CHAPITRE 6

CHAPITRE 6 : La combustion du carbone

Combustion du carbone · Fusain incandescent · Dioxyde de carbone · Eau de chaux · Réactifs et produits · Conservation des atomes et de la masse · Equation-bilan · Equilibrage · Monoxyde de carbone · Gaz carbonique · Exothermique

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Au milieu du dix-huitième siècle, un médecin écossais, **Joseph Black**, chauffe de la craie et recueille un gaz qui éteint les flammes et trouble l'eau de chaux. Il l'appelle l'**air fixe**, parce qu'il semble avoir été retenu prisonnier dans la pierre. C'est notre dioxyde de carbone, et l'eau de chaux qu'il utilise pour le reconnaître est encore, plus de deux siècles et demi plus tard, le réactif que tu emploieras dans ce chapitre.

En 1772, à Paris, **Antoine Laurent de Lavoisier** place un diamant sous une immense lentille de verre et concentre sur lui les rayons du soleil. La pierre la plus dure que l'on connaisse disparaît sans laisser de trace, et le gaz recueilli trouble l'eau de chaux comme celui de Black. En 1797, l'Anglais **Smithson Tennant** brûle à son tour du diamant et du charbon de bois en pesant tout : une même masse des deux donne la même quantité de ce gaz. Le diamant du bijoutier et le charbon du brasero sont donc **le même corps**, le carbone.

Lavoisier apporte autre chose encore. En pesant tout, avant et après, dans des récipients fermés, il établit que la masse totale ne change jamais au cours d'une transformation chimique. C'est le principe que tu vérifieras toi-même à la balance dans la leçon 2, et sur lequel repose toute l'écriture des équations-bilans.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Koudougou, Wendemi aide sa mère, qui grille du poulet chaque soir devant le marché. Le brasero consomme 3 kg de charbon de bois par soirée ; le lendemain matin, il ne reste au fond que 0,3 kg de cendres grises. Les 2,7 kg qui manquent étaient du carbone, et ils ne sont plus là. Son frère affirme que ce carbone a « disparu dans le feu ». Wendemi a lu que 3 g de carbone qui brûlent complètement consomment 8 g de dioxygène, et l'on suppose que la combustion du brasero est complète.

Le carbone a-t-il vraiment disparu ? Comment le prouver au laboratoire, et quelle masse de gaz le brasero rejette-t-il dans l'air chaque soir ?

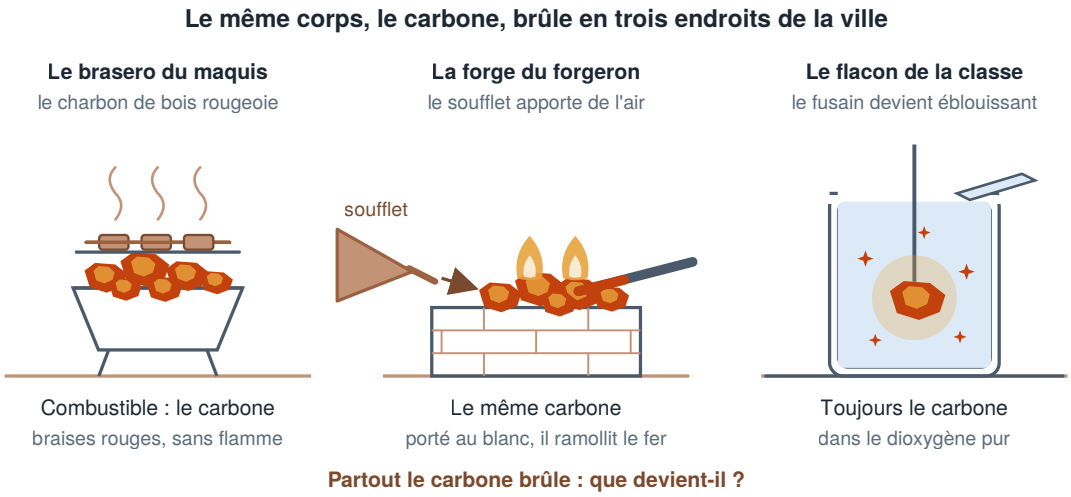


Figure 1 : Le même corps, le carbone, brûle en trois endroits de la ville : le brasero de charbon de bois d'un maquis, la forge où le soufflet active les braises, le flacon de dioxygène de la salle de classe où un fusain devient éblouissant.

Pour répondre, il faut savoir quel corps forme la combustion du carbone et comment le reconnaître (leçon 1), ce qui se conserve au cours d'une réaction chimique (leçon 2), puis comment écrire cette réaction en une seule ligne (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La combustion du carbone dans le dioxygène
- Leçon 2 : La réaction chimique : réactifs, produits, conservation
- Leçon 3 : L'écriture et l'équilibrage de l'équation-bilan

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner le nom du corps formé lors de la combustion complète du carbone dans le dioxygène ;
- donner la formule du corps formé lors de la combustion complète du carbone dans le dioxygène ;
- définir une réaction chimique ;
- définir les réactifs ;
- définir les produits ;
- donner les réactifs de la combustion du carbone ;
- donner le produit de la combustion complète du carbone ;
- énoncer le principe de conservation des atomes ;
- énoncer le principe de conservation des masses ;
- donner une représentation schématique de la combustion complète du carbone dans le dioxygène.

Savoir-faire théorique

- décrire la combustion du carbone dans le dioxygène ;
- interpréter la combustion du carbone dans le dioxygène ;
- écrire l'équation-bilan de la combustion complète du carbone dans le dioxygène.

Savoir-faire expérimental

- réaliser la combustion du carbone ;
- mettre en évidence le corps formé lors de la combustion complète du carbone.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des mathématiques, du chapitre 4 de physique et des chapitres 1, 3 et 4 de chimie servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Définis la combustion. Nomme le corps qui brûle et le gaz qui entretient la combustion. Quelle part du volume de l'air ce gaz occupe-t-il ?

Exercice P2. Quel liquide permet de reconnaître le dioxyde de carbone ? Que lui arrive-t-il en présence de ce gaz ?

Exercice P3. Donne le symbole de l'atome de carbone et celui de l'atome d'oxygène.

Exercice P4. Une molécule de dioxyde de carbone contient un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Ecris sa formule. Combien d'atomes contient-elle en tout ?

Exercice P5. Qu'est-ce qu'une transformation chimique ? Donne un exemple pris dans ta cour.

Exercice P6. Quand dit-on qu'une combustion est incomplète ? Quel gaz toxique se forme alors, et pourquoi est-il si dangereux ?

Exercice P7. Convertis 2,5 kg en grammes et 3 000 L en mètres cubes. Quelle est la masse de 2 L d'un gaz dont la masse volumique vaut 1,8 g/L ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Décrire une combustion et la composition de l'air (P1)	Une **combustion** est une transformation au cours de laquelle un **combustible** brûle en présence d'un **comburant**, le plus souvent le **dioxygène** de l'air. Toute combustion **dégage de la chaleur** : elle est **exothermique**. L'air est un mélange : environ un cinquième de dioxygène et quatre cinquièmes de diazote, qui ne brûle pas. Exemple : le bois de la cuisine est un combustible ; il brûle grâce au dioxygène de l'air.
Reconnaître le dioxyde de carbone (P2)	La combustion du bois, de la bougie ou du butane forme du **dioxyde de carbone**, gaz incolore. Il se reconnaît à l'**eau de chaux**, limpide, qui se **trouble** en sa présence. Exemple : on coiffe une bougie allumée d'un bocal ; quand elle s'éteint, on y verse un peu d'eau de chaux, on bouche et on agite : le liquide devient blanchâtre.
Utiliser les symboles des atomes (P3)	La matière est faite d'**atomes**, dont chaque sorte porte un **symbole** : C pour le carbone, O pour l'oxygène, H pour l'hydrogène, S pour le soufre, Fe pour le fer, Cu pour le cuivre. Un symbole commence toujours par une majuscule. Exemple : le fer s'écrit Fe, jamais FE.
Lire la formule d'une molécule (P4)	Une **molécule** est un groupe d'atomes liés entre eux ; sa **formule** porte un **indice** en bas à droite qui donne le nombre d'atomes de chaque sorte, et l'indice 1 ne s'écrit pas. Ainsi $\mathrm{O_2}$ est une molécule de dioxygène faite de deux atomes d'oxygène. Exemple : dans $\mathrm{H_2O}$, l'indice 2 porte sur H seulement : deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, donc trois atomes en tout.
Distinguer transformation physique et transformation chimique (P5)	Dans une **transformation physique**, la nature des corps ne change pas : la glace qui fond reste de l'eau. Dans une **transformation chimique**, des corps **disparaissent** et des corps **nouveaux apparaissent** : le papier brûlé ne redeviendra jamais du papier. Toute combustion est une transformation chimique. Exemple : l'eau qui bout est une transformation physique ; le fer qui rouille est une transformation chimique.
Reconnaître une combustion incomplète et son danger (P6)	Une combustion est **complète** lorsque le dioxygène est en quantité suffisante, **incomplète** lorsqu'il manque. Il se forme alors du **noir de fumée**, qui noircit les marmites, et du **monoxyde de carbone**, gaz incolore, inodore, non irritant et très toxique. Exemple : on ne laisse jamais un brasero allumé dans une pièce fermée, et l'on cuisine porte et fenêtre ouvertes.
Convertir des masses et des volumes, utiliser la masse volumique (P7)	1 kg $=$ 1 000 g et 1 m^3 $=$ 1 000 L. Vers une unité plus petite, on multiplie ; vers une unité plus grande, on divise. La masse volumique ρ relie la masse et le volume : $m = \rho \times V$. Exemple : 1,5 kg $=$ 1 500 g ; 500 L $=$ 0,5 m^3 ; 3 L d'un gaz de masse volumique 1,2 g/L pèsent $3 \times 1{,}2 = 3{,}6$ g.

LECON 1 : La combustion du carbone dans le dioxygène

1. Activité de découverte *: Le fusain d'Adama dans le flacon de dioxygène*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Attache le fusain au bout du fil de fer et **ne le tiens jamais à la main nue** : la partie incandescente dépasse 700 degrés. Porte-le au rouge **au-dessus du brasero**, à bout de bras, le visage écarté. Introduis-le dans le flacon **lentement**, par le haut, sans le laisser tomber au fond : il projetterait des étincelles. Le flacon repose sur un lit de sable, jamais sur une table en bois ni sur un plateau en plastique. N'approche **aucune flamme** du flacon pendant son remplissage : le dioxygène pur rend toute combustion extrêmement vive. L'eau de chaux est **corrosive** : verse-la lentement, au-dessus de la table, jamais au-dessus de ton visage, et rince à grande eau pendant plusieurs minutes toute goutte reçue sur la peau. A la fin, étouffe les braises sous le sable et lave-toi les mains.

MATERIEL

Un flacon de verre à large ouverture avec sa plaque de verre, du dioxygène, un morceau de fusain ou de charbon de bois bien sec, un fil de fer rigide d'environ 30 cm, une pince métallique, un brasero, de l'eau de chaux limpide dans un flacon bouché, des allumettes, du sable dans une bassine.

A défaut de bouteille de dioxygène : on remplit le flacon par déplacement d'eau, à partir d'eau oxygénée à 10 volumes versée sur une pointe de dioxyde de manganèse ou sur un peu de levure de boulanger.

Adama a rempli un flacon de dioxygène et l'a fermé avec une plaque de verre.

1. Il porte le fusain au rouge au-dessus du brasero, puis le retire. Décris ce que tu vois : y a-t-il une flamme ?
2. Il soulève la plaque et descend lentement le fusain rougeoyant dans le flacon. Que devient son éclat, comparé à ce qu'il était dans l'air ?
3. Il approche prudemment la main du flacon, sans le toucher. Que ressent-il ?
4. Quand le fusain a cessé de briller, il le retire. Que reste-t-il au bout du fil de fer ? Le flacon paraît-il vide ?
5. Il verse un peu d'eau de chaux limpide dans le flacon, replace la plaque et agite. Que devient l'eau de chaux ? Quel gaz cela révèle-t-il ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dans l'air, le fusain rougeoie **sans flamme**, d'un rouge sombre et tranquille : le carbone est un solide qui ne se vaporise pas, il brûle directement à sa surface et ne peut pas donner de flamme. Mais dès qu'il entre dans le flacon de dioxygène, tout change. L'éclat devient **éblouissant**, presque blanc, des **étincelles** jaillissent, et le morceau se consume en quelques dizaines de secondes au lieu de plusieurs minutes. La main approchée sent d'ailleurs une chaleur intense : la combustion du carbone **dégage beaucoup de chaleur**, elle est **exothermique**.

A la fin, il ne reste qu'une pincée de **cendres** grises, bien plus légère que le morceau de départ, et le flacon paraît vide, car le gaz qui s'y trouve est **incolore**. Mais l'eau de chaux, limpide au départ, se **trouble** franchement dès qu'on agite. Or l'eau de chaux est le réactif du **dioxyde de carbone** : le carbone n'a donc pas disparu, il s'est combiné au dioxygène pour former un gaz nouveau.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le carbone. Le **carbone** est un solide noir, de symbole **C**. On le trouve presque pur dans le **charbon de bois**, dans le **fusain**, dans le graphite de la mine d'un crayon de papier (mêlé d'argile) et, sous une tout autre apparence, dans le **diamant**.

La combustion du carbone dans le dioxygène. Un morceau de carbone porté au rouge et plongé dans un flacon de **dioxygène** brûle **sans flamme**, avec un **vif éclat** et des **étincelles**, en dégageant **beaucoup de chaleur**. La combustion est bien plus vive que dans l'air, où le dioxygène n'est présent qu'au cinquième environ. Cette combustion dégage de la chaleur : on dit qu'elle est **exothermique**, comme toute combustion.

Le corps formé. Lorsque le dioxygène est en quantité suffisante, la combustion est **complète** et le seul corps formé est le **dioxyde de carbone** (appelé aussi **gaz carbonique**), gaz **incolore** et **inodore**, de formule CO_2.

La mise en évidence du dioxyde de carbone. Le réactif caractéristique du dioxyde de carbone est l'**eau de chaux** : limpide, elle se **trouble** et devient blanchâtre en présence de ce gaz.

Le bilan en toutes lettres. carbone $+$ dioxygène $\rightarrow$ dioxyde de carbone

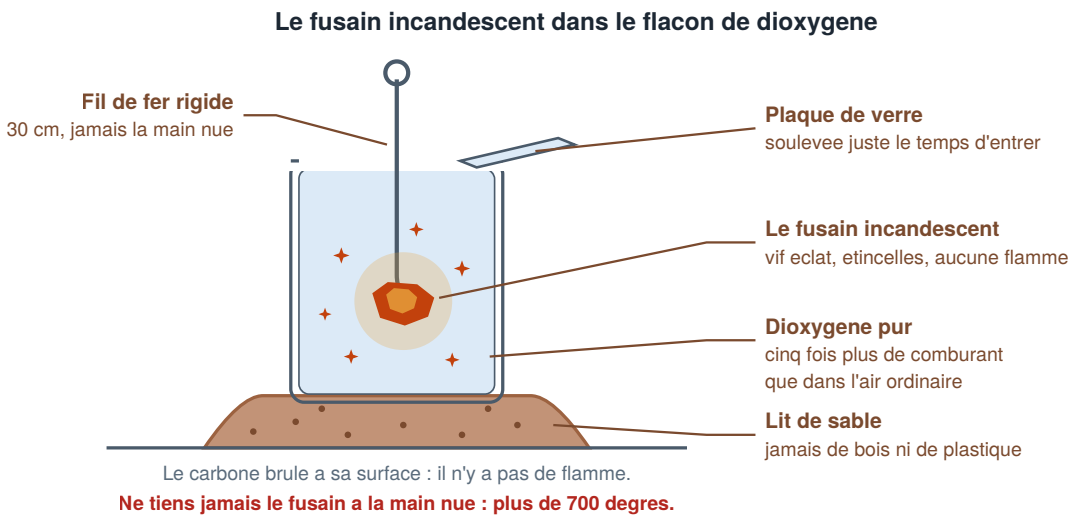


Figure 2 : Le fusain incandescent, tenu par un fil de fer, descendu dans un flacon de dioxygène posé sur un lit de sable.

J'INTERPRETE

Observation. Dans le flacon de dioxygène, le fusain devient éblouissant, mais aucune flamme n'apparaît, alors qu'une bougie y donnerait une flamme énorme.

Loi ou outil utilisé. Une flamme est un **gaz qui brûle** ; or le carbone chauffé ne fond pas et ne se vaporise pas, il reste solide jusqu'à disparaître.

Conclusion. Le carbone brûle directement à sa surface, au contact du dioxygène, et non sous forme de vapeur ; il ne peut donc y avoir de flamme, seulement de l'incandescence.

Remarque : pourquoi la combustion est plus vive dans le dioxygène pur

Reprends le triangle du feu du chapitre 1 : un combustible, un comburant, une source de chaleur. Les trois sont réunis dans l'air comme dans le flacon ; ce qui change, c'est la **quantité de comburant disponible** au contact du solide. A chaque instant, des molécules de gaz frappent la surface du fusain. Dans l'air, sur cinq molécules qui arrivent, une seule environ est du dioxygène ; dans le flacon, les cinq le sont. La transformation se produit donc environ cinq fois plus souvent, la chaleur libérée réchauffe encore le morceau, qui réagit plus vite encore : voilà l'emballement que tu observes.

Cette idée se retrouve partout. On évente un brasero qui faiblit pour lui **amener de l'air neuf**. Le forgeron actionne son soufflet pour porter le charbon au blanc. Le foyer amélioré est percé de trous à sa base pour la même raison. A l'inverse, on étouffe un feu de brousse en le privant d'air, avec des branches vertes ou du sable.

Remarque : le charbon de bois, ses usages et son revers

Le **charbon de bois** vendu au marché est du carbone presque pur, obtenu en chauffant du bois à l'abri de l'air ; il brûle sans flamme, longtemps, en dégageant une chaleur régulière, ce qui en fait le combustible des braseros, des grillades et des forges. Chaque kilogramme de charbon brûlé rejette environ deux mètres cubes de dioxyde de carbone, gaz qui réchauffe le climat, et sa fabrication consomme des arbres. C'est pourquoi on encourage au Burkina Faso le **gaz butane** et, à défaut, les **foyers améliorés**, qui donnent la même chaleur avec moins de charbon parce qu'ils amènent mieux l'air au combustible.

METHODE : METTRE EN EVIDENCE LE DIOXYDE DE CARBONE A L'EAU DE CHAUX

Pour mettre en évidence le dioxyde de carbone, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Vérifie que l'eau de chaux est **limpide** : une eau de chaux déjà trouble ne prouve rien.
Etape 2 : Recueille le gaz dans un flacon et **ferme-le aussitôt**.
Etape 3 : Soulève à peine la fermeture, verse un fond d'eau de chaux, referme immédiatement.
Etape 4 : Agite le flacon fermé quelques secondes : sans agitation, le trouble n'apparaît pas.
Etape 5 : Observe le liquide contre une feuille blanche.
Etape 6 : Conclus : « L'eau de chaux est devenue **blanchâtre**, donc le gaz contient du **dioxyde de carbone**. » Si elle reste limpide, le gaz n'en contient pas.

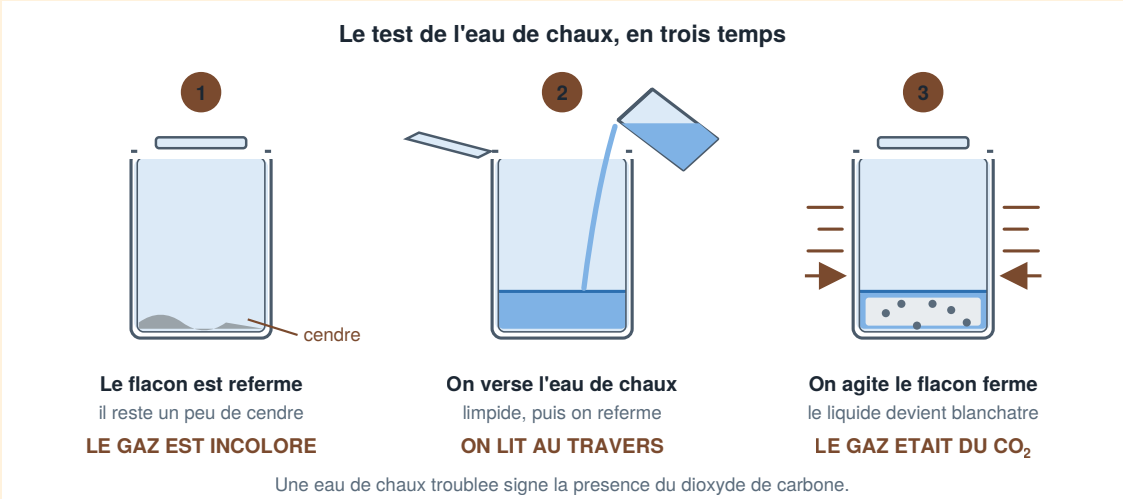


Figure 3 : Le test de l'eau de chaux, en trois temps : le flacon fermé après la combustion, l'eau de chaux limpide que l'on y verse, le liquide devenu blanchâtre après agitation.

Exemple résolu 1 : décrire la combustion du charbon de bois dans le dioxygène

Enoncé. On porte au rouge un morceau de charbon de bois et on l'introduit dans un flacon de dioxygène. a) Décris ce que l'on observe. b) Nomme et donne la formule du corps formé. c) Comment le met-on en évidence ? d) Ecris le bilan de la réaction en toutes lettres.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On décrit l'aspect de la combustion, en insistant sur ce qui la distingue de la même combustion dans l'air.	**Le charbon brûle sans flamme, avec un vif éclat et des étincelles ; il dégage beaucoup de chaleur et se consume rapidement.**
On nomme le gaz formé quand le dioxygène est en quantité suffisante, puis on écrit sa formule.	**Il se forme du dioxyde de carbone, de formule CO_2.**
On indique le réactif caractéristique et le signe attendu, sans oublier l'agitation.	**On verse de l'eau de chaux limpide dans le flacon et on agite : elle se trouble.**
On écrit enfin le bilan, réactifs à gauche, produit à droite, la flèche se lisant « donne ».	**carbone + dioxygène → dioxyde de carbone**

✔ **Vérification :** les deux corps de gauche ont disparu, et un corps nouveau est apparu à droite, reconnu par un test précis : la transformation est bien une combustion complète.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Dans le flacon de dioxygène, le charbon de bois brûle sans flamme, avec un vif éclat et des étincelles, en dégageant beaucoup de chaleur : la combustion est bien plus vive que dans l'air, où le dioxygène n'occupe qu'un cinquième du volume. Le corps formé est le dioxyde de carbone, de formule CO_2. Pour le mettre en évidence, je verse de l'eau de chaux limpide dans le flacon, je referme et j'agite : elle se trouble. **Le bilan de la réaction s'écrit donc : carbone $+$ dioxygène $\rightarrow$ dioxyde de carbone.**

Exemple résolu 2 : les deux flacons de Mariam

Enoncé. Mariam dispose de deux flacons fermés, non étiquetés : l'un contient du dioxygène, l'autre du dioxyde de carbone. Elle ne possède qu'une bûchette et de l'eau de chaux limpide. Explique comment elle procède.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Les deux gaz sont incolores et inodores : ni l'oeil ni le nez ne peuvent les séparer, il faut un test chimique.	**Seul un test permet de distinguer les deux gaz.**
On applique le test de l'eau de chaux au premier flacon, en refermant puis en agitant.	**Si l'eau de chaux se trouble, ce flacon contient du CO_2 ; l'autre contient le dioxygène.**
On confirme le second par un test indépendant, pour ne pas conclure sur une seule mesure.	**Une bûchette incandescente s'y rallume : c'est bien le dioxygène.**

✔ **Vérification :** les deux tests ne peuvent pas se contredire, puisque l'eau de chaux reste limpide dans le dioxygène et qu'une bûchette incandescente s'éteint dans le dioxyde de carbone.

ATTENTION !

Ne confonds pas **incandescence** et **flamme** : le fusain qui brille très fort ne flambe pas pour autant. Ne dis pas que le carbone « disparaît » : il se transforme en un gaz que l'on ne voit pas, mais que l'on sait reconnaître. Ne confonds pas non plus **l'air** et le **dioxygène** : l'air est un mélange dont le dioxygène n'est qu'un cinquième, et c'est pourquoi la même combustion y est bien plus lente.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Décris en trois phrases la combustion d'un morceau de fusain incandescent plongé dans un flacon de dioxygène.

Exercice 2. ★★ Un camarade affirme : « Le fusain brûle mieux dans le flacon parce qu'il y a moins d'air, donc moins de vent. » Réponds-lui en une ou deux phrases.

LECON 2 : La réaction chimique : réactifs, produits, conservation

1. Activité de découverte *: La balance de Salif : peser avant, peser après*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Utilise un flacon de **verre épais**, jamais un flacon fin ni un pot ébréché : un flacon fermé qui s'échauffe peut casser. Pose le flacon sur un lit de sable et **écarte ton visage** au moment d'introduire le fusain. N'ouvre le flacon qu'une fois **complètement refroidi**, à bout de bras, l'ouverture dirigée loin de tout visage. Ne pose jamais un flacon chaud sur le plateau de la balance.

MATERIEL

Une balance de classe au gramme près, un flacon de verre épais avec un bouchon qui ferme bien, un petit morceau de fusain, un fil de fer, une pince métallique, un brasero, un lit de sable, des allumettes.

MESURE

On pèse avec une balance de classe graduée au **gramme** : on écrit 187 g, jamais 187,4 g. Pose-la sur une table stable et remets-la à zéro à vide avant chaque pesée. Comme la précision est de 1 g, un écart de 1 g entre deux pesées n'a **aucune signification** : seul un écart de plusieurs grammes serait à interpréter.

Salif veut savoir si la matière se conserve quand elle brûle.

1. Il pose sur la balance le flacon ouvert contenant le fil de fer et le fusain, son bouchon à côté sur le plateau, et note la masse totale. Que vaut-elle dans ton essai ?
2. Il retire l'ensemble, porte le fusain au rouge, l'introduit dans le flacon **et referme aussitôt**. Que voit-il pendant la combustion ?
3. Une fois le flacon refroidi, il le repose **fermé** sur la balance. La masse a-t-elle augmenté, diminué, ou est-elle restée la même ?
4. Il ouvre alors le flacon et pèse à part ce qui reste du fusain. Cette masse-là a-t-elle changé ?
5. Comment expliques-tu que la masse de l'ensemble ne bouge pas, alors que le fusain a presque disparu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Pendant la combustion, le fusain brille puis s'éteint faute de dioxygène : le flacon est fermé, la réserve de comburant est limitée. A l'ouverture, on ne retrouve presque plus rien du morceau de départ. Et pourtant, la balance affiche **la même masse** qu'avant, aux imprécisions de lecture près. Ce qui a disparu du fusain n'a pas quitté le flacon : c'est devenu un gaz, enfermé lui aussi, et ce gaz pèse.

Deux corps ont disparu, le carbone et le dioxygène : on les appelle les **réactifs**. Un corps est apparu, le dioxyde de carbone : c'est le **produit**. La masse ne change pas parce qu'une réaction chimique ne détruit ni ne crée aucun atome : elle se contente de **défaire des liaisons et d'en refaire d'autres**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La réaction chimique. Une **réaction chimique** est une transformation au cours de laquelle des corps **disparaissent** et des corps **nouveaux se forment**.

Les réactifs. Les **réactifs** sont les corps qui **disparaissent** au cours de la réaction ; ils s'écrivent **à gauche** de la flèche.

Les produits. Les **produits** sont les corps qui **se forment** au cours de la réaction ; ils s'écrivent **à droite** de la flèche.

Pour la combustion du carbone. Les réactifs sont le **carbone** et le **dioxygène** ; le produit de la combustion complète est le **dioxyde de carbone**.

Les atomes en jeu. Chaque corps est formé de sortes d'atomes précises :

Corps	Atomes qui le composent
carbone	C
dioxygène	O
dioxyde de carbone	C et O

Les mêmes atomes, C et O, se retrouvent dans les réactifs et dans le produit : les atomes se conservent.

Principe de conservation des atomes. Au cours d'une réaction chimique, les atomes ne sont **ni créés ni détruits** : on retrouve après la réaction **exactement les mêmes atomes**, en même nombre et de même nature, seulement **réarrangés** autrement.

Principe de conservation de la masse. Au cours d'une réaction chimique, la **masse totale des réactifs disparus est égale à la masse totale des produits formés**. Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme.

Remarque : de la conservation des atomes à celle de la masse

Le second principe est une **conséquence** du premier, et il faut le dire dans cet ordre en devoir : puisque ce sont les mêmes atomes qui se retrouvent à l'arrivée et que chaque atome garde sa masse, la masse totale ne peut pas avoir changé. Cette conservation ne s'observe que dans un **récipient fermé** : dans un brasero ouvert, la cendre pèse beaucoup moins que le charbon, parce que le dioxyde de carbone est parti dans l'air.

J'INTERPRETE

Observation. Un sac de 10 kg de charbon brûlé dans un brasero ne laisse qu'un kilogramme de cendres environ.

Loi ou outil utilisé. La masse se conserve, mais seulement si l'on pèse **tout**, y compris les gaz ; or le brasero est ouvert sur l'air.

Conclusion. La plus grande partie de la masse est partie en dioxyde de carbone invisible ; la cendre n'est que la part incombustible.

Remarque : une réaction chimique n'est pas forcément une combustion

Toute combustion est une réaction chimique, mais toute réaction chimique n'est pas une combustion. Voici trois réactions chimiques où rien ne brûle. L'acide chlorhydrique versé sur du zinc donne une vive effervescence : des bulles d'un gaz nouveau se forment, sans la moindre flamme. Un acide versé sur une base, comme du vinaigre sur de la cendre délayée, fait disparaître les deux corps et en donne d'autres. Enfin, le fer d'une vieille tôle qui **rouille** subit lui aussi une réaction chimique, très lente.

Le critère n'est donc ni la flamme, ni la chaleur, ni la vitesse, mais celui-ci : **y a-t-il des corps nouveaux à l'arrivée ?**

METHODE : UTILISER LA CONSERVATION DE LA MASSE

Pour calculer une masse inconnue grâce à la conservation de la masse, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris le bilan en toutes lettres et repère les **réactifs** à gauche, les **produits** à droite.
Etape 2 : Ecris l'égalité des masses : masse des réactifs disparus $=$ masse des produits formés.
Etape 3 : Remplace par les valeurs connues, toutes dans la **même unité**, en général le gramme.
Etape 4 : Calcule la masse inconnue par une addition ou par une soustraction : la masse de dioxygène consommé, qu'on ne peut pas peser, s'obtient par **différence**.
Etape 5 : Vérifie l'ordre de grandeur : le produit d'une combustion est toujours **plus lourd** que le combustible seul.
Etape 6 : Conclus par une phrase qui donne la masse cherchée avec son unité.

Exemple résolu 1 : calculer la masse de dioxygène consommé

Enoncé. Dans un flacon fermé, on brûle 3,0 g de carbone. On mesure qu'il s'est formé 11,0 g de dioxyde de carbone. a) Nomme les réactifs et le produit. b) Quelle masse de dioxygène a été consommée ? c) Enonce le principe utilisé.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On identifie ce qui disparaît et ce qui apparaît, en s'appuyant sur le bilan de la leçon 1.	**Réactifs : le carbone et le dioxygène. Produit : le dioxyde de carbone.**
On écrit l'égalité des masses, puisque le flacon est fermé et qu'aucun gaz ne peut sortir.	$m_{\text{carbone}} + m_{\text{dioxygène}} = m_{\text{dioxyde de carbone}}$
On remplace par les valeurs, déjà exprimées en grammes, et on isole l'inconnue.	$3{,}0 + m_{\text{dioxygène}} = 11{,}0$, **donc** $m_{\text{dioxygène}} = 11{,}0 - 3{,}0 = 8{,}0$ **g**
On énonce enfin le principe, en le reliant aux atomes.	**Les atomes se conservent au cours d'une réaction chimique, donc la masse totale se conserve.**

✔ **Vérification :** le produit pèse 11,0 g, soit plus que le carbone seul : c'est cohérent, puisque le dioxygène fixé s'ajoute au carbone.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Les réactifs sont le carbone et le dioxygène, le produit est le dioxyde de carbone. Au cours d'une réaction chimique, les atomes se conservent : on retrouve les mêmes atomes après qu'avant, seulement réarrangés. La masse totale se conserve donc aussi : $m_{\text{carbone}} + m_{\text{dioxygène}} = m_{\text{dioxyde de carbone}}$. J'obtiens $3{,}0 + m_{\text{dioxygène}} = 11{,}0$, donc $m_{\text{dioxygène}} = 11{,}0 - 3{,}0 = 8{,}0$ g. **Il a donc été consommé 8,0 g de dioxygène.**

Exemple résolu 2 : le tableau de mesures de la classe

Enoncé. Trois groupes ont brûlé des masses différentes de carbone en flacon fermé et pesé ce qui a été consommé et formé. Complète le tableau et dis ce qu'il montre.

Essai	Masse de carbone brûlé m_C (g)	Masse de dioxygène consommé m_{O_2} (g)	Masse de dioxyde de carbone formé m_{CO_2} (g)
1	1,5	4,0	…
2	3,0	…	11,0
3	…	16,0	22,0

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Pour l'essai 1, les deux réactifs sont connus : on ajoute leurs masses.	$1{,}5 + 4{,}0 = 5{,}5$ **g de dioxyde de carbone.**
Pour l'essai 2, on connaît un réactif et le produit : on soustrait.	$11{,}0 - 3{,}0 = 8{,}0$ **g de dioxygène.**
Pour l'essai 3, même raisonnement, l'inconnue étant la masse de carbone.	$22{,}0 - 16{,}0 = 6{,}0$ **g de carbone.**
On observe les trois lignes ensemble : chacune double la précédente.	**Les trois masses sont proportionnelles d'un essai à l'autre.**

✔ **Vérification :** dans chaque ligne, la somme des deux premières colonnes redonne la troisième, ce qui confirme la conservation de la masse dans les trois essais.

ATTENTION !

Ne dis jamais qu'une combustion « fait perdre de la masse » : elle n'en fait perdre qu'à ce qui reste dans le récipient, parce que les gaz s'en vont. Ne confonds pas **réactif** et **produit** : le dioxygène est un réactif, même s'il est indispensable. Ne confonds pas non plus **réaction chimique** et **combustion** : la rouille est une réaction chimique sans aucun feu. Enfin, la conservation porte sur les **atomes**, pas sur les molécules, dont le nombre peut très bien changer.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Dans un flacon fermé, on brûle 0,9 g de carbone avec 2,4 g de dioxygène. Quelle masse de dioxyde de carbone se forme ?

Exercice 4. ★★ Cite une réaction chimique qui n'est pas une combustion et justifie qu'il s'agit bien d'une réaction chimique.

LECON 3 : L'écriture et l'équilibrage de l'équation-bilan

1. Activité de découverte *: Les boules de Nafi : compter les atomes*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Les cure-dents sont **pointus** : tiens-les par le milieu, ne les porte jamais à la bouche, ne les dirige jamais vers un camarade, ne cours pas avec un modèle en main. Ne mets pas les doigts à la bouche pendant la manipulation de la latérite ou du charbon écrasé, et lave-toi les mains à la fin. Range les cure-dents dans une boîte fermée.

MATERIEL

De la pâte à modeler ou de l'argile humide, ou à défaut des boules de papier mouillé ; un colorant noir, du charbon écrasé par exemple, et un colorant rouge, de la latérite en poudre par exemple ; des cure-dents ou de petites tiges de paille ; une feuille et un crayon.

Nafi fabrique des boules **noires** pour les atomes de carbone et des boules **rouges** pour les atomes d'oxygène.

1. Avec quelles boules construit-elle une molécule de dioxygène $\mathrm{O_2}$? Combien lui en faut-il ?
2. Et une molécule de dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$? Combien de chaque couleur ?
3. Elle pose à gauche une boule noire seule et une molécule $\mathrm{O_2}$: ce sont les réactifs. Compte les boules noires, puis les rouges.
4. Elle défait la molécule $\mathrm{O_2}$ et rassemble tout en une seule molécule à droite. Laquelle obtient-elle ? Compte de nouveau.
5. A-t-elle ajouté ou retiré la moindre boule entre les deux comptes ? Qu'est-ce qui a changé, alors ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Il faut deux boules rouges pour la molécule de dioxygène, une boule noire et deux boules rouges pour la molécule de dioxyde de carbone. A gauche, Nafi a donc **une boule noire et deux boules rouges** ; à droite, après réarrangement, exactement les mêmes, sans en ajouter ni en retirer aucune. Ce qui a changé, ce ne sont pas les atomes, ce sont les **liaisons**. Les atomes se **redistribuent**, comme les briques d'un mur que l'on démonte pour en bâtir un autre.

Cette table de boules est déjà une **équation-bilan**, en trois dimensions ; écrite avec des symboles, elle devient $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$. A gauche, 1 atome C et 2 atomes O ; à droite, 1 atome C et 2 atomes O : l'équation est **équilibrée**, elle respecte la conservation des atomes.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'équation-bilan. L'**équation-bilan** d'une réaction chimique est l'écriture symbolique de cette réaction : on remplace le nom de chaque corps par sa **formule**, on place les **réactifs à gauche** de la flèche et les **produits à droite**, et l'on sépare deux corps du même côté par le signe $+$.

L'équation-bilan de la combustion complète du carbone.

$$\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$$

Elle se lit : « un atome de carbone réagit avec une molécule de dioxygène pour donner une molécule de dioxyde de carbone ».

Les représentations schématiques. Le bilan en toutes lettres et le dessin à boules sont deux **représentations schématiques** de la réaction.

Une équation équilibrée. Une équation est **équilibrée** lorsqu'on compte, pour chaque sorte d'atome, **le même nombre à gauche et à droite** de la flèche. C'est la traduction écrite du principe de conservation des atomes.

Les coefficients. Pour équilibrer, on place devant les formules des nombres entiers appelés **coefficients**. Le coefficient 1 ne s'écrit jamais. En classe de 4ème, les coefficients sont **toujours des nombres entiers**.

La règle d'or. On ne modifie **jamais** une formule pour équilibrer : les indices d'une formule sont fixés par la nature du corps. On agit uniquement sur les **coefficients**, écrits devant les formules.

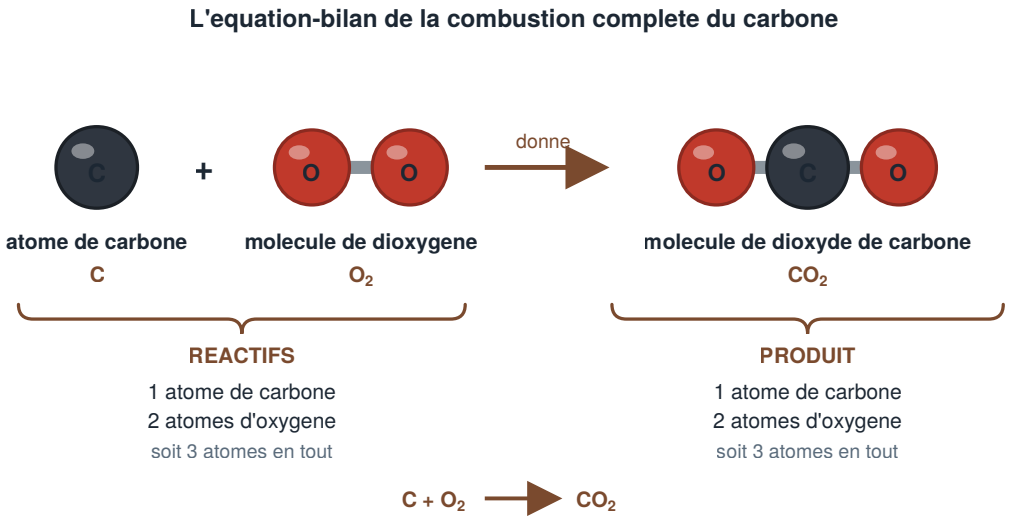


Figure 4 : Représentation schématique de la combustion complète du carbone : un atome de carbone et une molécule de dioxygène se réarrangent en une molécule de dioxyde de carbone.

J'INTERPRETE

Observation. L'équation $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO}$ s'équilibrerait d'un coup si l'on écrivait $\mathrm{CO_2}$ à droite, et pourtant c'est faux.

Loi ou outil utilisé. La formule d'un corps décrit **ce qu'est ce corps** ; CO et $\mathrm{CO_2}$ sont deux gaz différents, l'un mortel, l'autre non.

Conclusion. Changer un indice, ce n'est pas équilibrer, c'est remplacer un corps par un autre et décrire une tout autre réaction ; seuls les coefficients sont libres.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : L'INDICE ET LE COEFFICIENT

Deux nombres apparaissent dans une équation, et ils ne veulent pas dire la même chose. L'**indice**, écrit **en bas à droite** d'un symbole, indique combien d'atomes de cette sorte se trouvent **dans une molécule** : dans $\mathrm{CO_2}$, l'indice 2 porte sur O, la molécule contient deux atomes d'oxygène. Le **coefficient**, écrit **devant** la formule en taille normale, indique combien de **molécules** ou d'atomes isolés on prend : dans $2\,\mathrm{CO_2}$, il signifie deux molécules de dioxyde de carbone.

Pour compter les atomes d'une sorte donnée dans un terme, on **multiplie le coefficient par l'indice**. Ainsi, dans $3\,\mathrm{CO_2}$: atomes de carbone, $3 \times 1 = 3$; atomes d'oxygène, $3 \times 2 = 6$.

METHODE : ECRIRE ET EQUILIBRER UNE EQUATION-BILAN

Pour écrire et équilibrer une équation-bilan, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris d'abord le **bilan en toutes lettres** : réactifs à gauche, flèche, produits à droite.
Etape 2 : Remplace chaque nom par sa **formule**.
Etape 3 : Compte les atomes de chaque sorte à gauche et à droite : pour chaque terme, multiplie le coefficient par l'indice.
Etape 4 : Si un compte diffère, place un **coefficient entier** devant une formule, sans jamais toucher aux indices.
Etape 5 : Recompte tout : un nouveau coefficient change souvent plusieurs comptes à la fois.
Etape 6 : Conclus : « L'équation-bilan s'écrit ... ; elle est équilibrée, car chaque sorte d'atome est en même nombre des deux côtés. »

Exemple résolu 1 : écrire l'équation-bilan de la combustion complète du carbone

Enoncé. Ecris l'équation-bilan de la combustion complète du carbone dans le dioxygène et montre qu'elle est équilibrée.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On commence par le bilan en toutes lettres, réactifs à gauche, produit à droite.	**carbone $+$ dioxygène $\rightarrow$ dioxyde de carbone**
On remplace chaque nom par sa formule : le carbone est un solide fait d'atomes isolés, le dioxygène une molécule à deux atomes.	$\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$
On compte les atomes de carbone : un seul à gauche, un seul dans $\mathrm{CO_2}$ à droite.	**Carbone : 1 à gauche, 1 à droite.**
On compte les atomes d'oxygène : deux dans $\mathrm{O_2}$, deux dans $\mathrm{CO_2}$. Les comptes coïncident.	**Oxygène : 2 et 2. L'équation est équilibrée telle quelle.**

✔ **Vérification :** chaque atome présent à gauche se retrouve à droite et aucun atome nouveau n'apparaît : la conservation des atomes est respectée, donc celle de la masse aussi.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Bilan en toutes lettres : carbone $+$ dioxygène $\rightarrow$ dioxyde de carbone. En remplaçant chaque nom par sa formule, j'obtiens $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$. Je compte les atomes : à gauche, 1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène ; à droite, 1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. **L'équation-bilan de la combustion complète du carbone est donc $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$, et elle est équilibrée.**

Exemple résolu 2 : équilibrer l'équation de la combustion incomplète du carbone

Enoncé. Lorsque le dioxygène manque, le carbone brûle en formant du **monoxyde de carbone**, de formule CO : c'est une combustion incomplète. Equilibre l'équation $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO}$ avec des coefficients entiers.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
L'oxygène est à 2 à gauche contre 1 à droite : on double le produit.	$\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{CO}$
On recompte : l'oxygène est bon, mais le carbone est passé à 2 à droite contre 1 à gauche. On corrige à gauche.	$2\,\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{CO}$ **; carbone 2 et 2, oxygène 2 et 2.**

✔ **Vérification :** aucun indice n'a été modifié, tous les coefficients sont des entiers, et chaque sorte d'atome est en nombre égal des deux côtés.

ATTENTION !

Ne confonds pas l'**indice**, en bas à droite, qui compte des atomes dans une molécule, et le **coefficient**, devant la formule, qui compte des molécules. La flèche $\rightarrow$ n'est pas un signe égal : elle se lit « donne » et va de la gauche vers la droite. N'écris jamais O tout seul là où le gaz est $\mathrm{O_2}$: le dioxygène est fait de molécules à deux atomes. Enfin, en 4ème, un coefficient est toujours un **nombre entier** : jamais de $\frac{1}{2}$.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Combien d'atomes de carbone et combien d'atomes d'oxygène représente l'écriture $4\,CO_2$?

Exercice 6. ★★ Un élève écrit, pour équilibrer la combustion incomplète du carbone : $C + O_2 \rightarrow CO_2$. Explique en deux phrases pourquoi cette écriture ne répond pas à la question posée, puis donne l'équation attendue.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Décris ce que l'on observe quand on plonge un fusain incandescent dans un flacon de dioxygène.

Question 2. Donne le nom et la formule du corps formé lors de la combustion complète du carbone.

Question 3. Quel est le réactif caractéristique du dioxyde de carbone ? Quel signe donne-t-il ?

Question 4. Définis une réaction chimique.

Question 5. Définis un réactif et un produit.

Question 6. Donne les réactifs et le produit de la combustion complète du carbone.

Question 7. Enonce le principe de conservation des atomes.

Question 8. Enonce le principe de conservation de la masse.

Question 9. Ecris l'équation-bilan de la combustion complète du carbone dans le dioxygène.

Question 10. Quelle est la différence entre un indice et un coefficient dans une équation-bilan ?

Question 11. Ecris l'équation-bilan de la combustion incomplète du carbone.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : La combustion du carbone dans le dioxygène

Exercice 7. ★ Cite trois corps de la vie courante qui sont faits de carbone presque pur.

Exercice 8. ★★ On dispose de deux flacons identiques, l'un rempli d'air, l'autre de dioxygène. On plonge dans chacun un morceau de fusain incandescent.

1. Dans lequel la combustion est-elle la plus vive ? Justifie par un chiffre.
2. Le corps formé est-il le même dans les deux flacons ?
3. Comment le prouverais-tu dans chaque cas ?

Exercice 9. ★★ Une élève verse de l'eau de chaux dans un flacon où un fusain vient de brûler, mais elle ne referme pas et n'agite pas. Elle ne voit aucun trouble et conclut qu'il ne s'est pas formé de dioxyde de carbone.

1. Sa conclusion est-elle valable ? Pourquoi ?

2. Décris le protocole correct, en trois étapes.

Exercice 10. ★★ 100 g de charbon de bois contiennent environ 90 g de carbone ; le reste, surtout formé de matières incombustibles, donne des cendres. Quelle masse de cendres obtient-on après combustion de 2 kg de charbon ?

Exercice 11. ★★ Pour griller de la viande, madame Sawadogo utilise 1 kg de charbon de bois. Sachant que la combustion d'un gramme de charbon de bois produit 2 L de dioxyde de carbone, calculer le volume de ce gaz rejeté dans l'atmosphère.

Exercice 12. ★★ Un forgeron actionne son soufflet et le charbon, qui rougeoyait faiblement, devient éblouissant.

1. Quel gaz le soufflet apporte-t-il ?
2. Pourquoi la température monte-t-elle ?
3. Fais le lien avec l'expérience du fusain dans le flacon de dioxygène.

Exercice 13. ★★ Une famille de Ouagadougou passe du foyer à trois pierres au foyer amélioré et constate qu'elle achète désormais 4 kg de charbon par jour au lieu de 6 kg.

1. Quelle masse de charbon économise-t-elle en une semaine ?
2. Explique, avec les mots dioxygène et combustion complète, pourquoi le foyer amélioré consomme moins.

Leçon 2 : La réaction chimique, réactifs, produits et conservation

Exercice 14. ★ Compléter :

a. La combustion complète du carbone dans le dioxygène produit le … qui est un gaz qui trouble …

b. Dans la combustion complète du carbone dans le dioxygène, les réactifs sont le … et l'…

c. La molécule de dioxyde de carbone est constituée d'un atome de … et de deux atomes de … Sa formule est …

Exercice 15. ★ Recopie et complète : au cours d'une réaction chimique, les corps qui disparaissent s'appellent les …, ceux qui se forment s'appellent les … Les atomes ne sont ni … ni …, donc la … totale se conserve.

Exercice 16. ★★ Parmi les transformations suivantes, indique lesquelles sont des réactions chimiques et lesquelles ne le sont pas, en justifiant chaque fois en une phrase : la glace qui fond ; le fer qui rouille ; le mil que l'on moud ; le charbon qui brûle ; le sucre qui se dissout dans l'eau ; le lait qui tourne.

Exercice 17. ★★ On brûle du carbone en flacon fermé. On mesure 22,0 g de dioxyde de carbone formé et 16,0 g de dioxygène consommé.

1. Quelle masse de carbone a brûlé ?
2. Quel principe as-tu utilisé ? Enonce-le.
3. Que se serait-il passé sur la balance si le flacon était resté ouvert ?

Exercice 18. ★★ Recopie et complète le tableau en utilisant la conservation de la masse.

Essai	Masse de carbone (g)	Masse de dioxygène (g)	Masse de dioxyde de carbone (g)
A	3,0	8,0	…
B	4,5	…	16,5
C	…	24,0	33,0

Exercice 19. ★★★ On enferme dans un flacon bien bouché un morceau de fusain incandescent posé sur une coupelle, et l'on pose le tout sur une balance. La masse indiquée est de 187 g avant, et de 187 g après extinction complète.

1. Le fusain a pourtant presque disparu. Explique.
2. Que lirait-on sur la balance si l'on ouvrait le flacon avant de peser ? Justifie.
3. Quel principe cette expérience illustre-t-elle ? Enonce-le.

Exercice 20. ★★★ Dans un flacon fermé posé sur une balance, on fait brûler du carbone. On relève les masses suivantes.

Essai	Masse de carbone brûlé (g)	Masse de dioxygène consommé (g)	Masse de dioxyde de carbone formé (g)
1	0,6	1,6	…
2	1,2	…	4,4
3	…	6,4	8,8

1. Complète le tableau.
2. Quel principe as-tu utilisé ? Enonce-le.
3. Compare les trois lignes : que remarques-tu sur les masses ?
4. En déduis la masse de dioxygène nécessaire pour brûler 3,0 g de carbone.

Leçon 3 : L'équation-bilan et son équilibrage

Exercice 21. ★

1. Donner le nom du corps formé lors de la combustion complète du carbone dans le dioxygène.
2. Donner la formule du corps formé lors de la combustion complète du carbone dans le dioxygène.
3. Définir les mots et expressions ci-dessous :

a. Une réaction chimique

b. Un produit

4. Donner les réactifs de la combustion du carbone dans le dioxygène.
5. Ecrire l'équation-bilan de la combustion du carbone dans le dioxygène.

Exercice 22. ★ Donne le nombre total d'atomes de chaque sorte représentés par les écritures suivantes : $3\,O_2$; $2\,CO_2$; $5\,CO$; $4\,H_2O$.

Exercice 23. ★ Ecris l'équation-bilan de la combustion complète du carbone dans le dioxygène, puis vérifie par un comptage qu'elle est équilibrée.

Exercice 24. ★★ Fais un schéma avec des boules, une noire pour l'atome de carbone et deux rouges pour les atomes d'oxygène, représentant la combustion complète du carbone. Légende les réactifs et le produit, puis écris l'équation correspondante.

Exercice 25. ★★★ On lit dans un journal : « Trois personnes ont été retrouvées inconscientes dans une chambre où un brasero avait été laissé allumé. Aucune odeur n'avait alerté les voisins. »

1. Quel gaz est en cause ? Donne sa formule.
2. Pourquoi aucune odeur n'a-t-elle alerté ?
3. Ecris l'équation-bilan de sa formation.
4. Quels gestes les voisins auraient-ils dû faire en trouvant les victimes ?

J'APPROFONDIS

Pour aller plus loin

Exercice 26. ★★ Compare, dans un tableau à deux colonnes, la combustion complète et la combustion incomplète du carbone : condition, produits formés, équation-bilan, chaleur dégagée, danger.

Exercice 27. ★★★ On brûle 12 g de carbone dans un flacon contenant seulement 16 g de dioxygène, soit deux fois moins que nécessaire pour une combustion complète.

1. Ecris les deux équations-bilans possibles pour la combustion du carbone.
2. Laquelle décrit ce qui se passe ici ? Justifie.
3. Quel danger cette expérience présenterait-elle en local fermé ?

Exercice 28. ★★★ Une élève affirme : « Puisque la masse se conserve, le nombre de molécules aussi se conserve. » En te servant de l'équation $2\,\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{CO}$, montre qu'elle a tort, et dis ce qui se conserve réellement.

J'écris et j'explique

Exercice 29. ★★ En cinq à huit lignes, explique à un élève de 6ème ce qui se passe, atome par atome, quand un morceau de charbon brûle. Emploie les mots carbone, dioxygène, molécule, dioxyde de carbone et réarrangement.

Problèmes à étapes

Exercice 30. ★★★ Lors de la combustion de 1,2 g de carbone, il se forme 2,4 litres de dioxyde de carbone.

1. Ecrire l'équation-bilan de la combustion.
2. On brûle 60 g de carbone. Quel volume de gaz carbonique se forme-t-il ?
3. La masse volumique du dioxyde de carbone est 1,83 g/L. Quelle masse de gaz s'est-il formé ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le carbone brûle et disparaît : la masse diminue. »	Rien ne disparaît : les atomes se **conservent**. La masse ne baisse que si le gaz s'échappe du récipient ; en flacon fermé, la balance ne bouge pas.
« L'équation s'écrit $\mathrm{C} + 2\,\mathrm{O} \rightarrow \mathrm{CO_2}$. »	Le comburant n'est pas l'atome d'oxygène isolé : c'est la molécule de **dioxygène** $\mathrm{O_2}$. On écrit $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$.
« Pour équilibrer, je change $\mathrm{O_2}$ en $\mathrm{O_3}$. »	On ne modifie **jamais** un indice : cela remplace le corps par un autre. On agit uniquement sur les **coefficients**.
« L'eau de chaux se trouble, donc il y a du monoxyde de carbone. »	L'eau de chaux est le réactif du **dioxyde de carbone** $\mathrm{CO_2}$. Le monoxyde CO échappe à ce test.
« Dans $\mathrm{CO_2}$, le 2 veut dire deux molécules. »	Le 2 est un **indice** : il compte les atomes d'oxygène **dans une molécule**. Le nombre de molécules s'écrit **devant**.
« Le monoxyde de carbone se reconnaît à son odeur âcre. »	Il est **inodore**, incolore et non irritant : c'est pour cela qu'il tue sans avertir. On ne le détecte pas, on l'évite en aérant.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : La combustion du carbone dans le dioxygène

Exercice 31. ★ Réponds aux questions suivantes.

1. Que devient le carbone lorsqu'on le brûle en présence de dioxygène ?
2. Pourquoi dit-on qu'une combustion est une réaction exothermique ?

Exercice 32. ★ Choisis la bonne réponse dans chacun des cas suivants (une seule réponse par question).

1. La formule chimique du dioxyde de carbone est :

A. CO

B. $\mathrm{CO_2}$

C. $\mathrm{C_2O}$

D. $\mathrm{C_2O_2}$

2. Lors de la combustion complète du carbone, le gaz formé est :

A. du monoxyde de carbone

B. du dioxyde de carbone

C. du dioxygène

D. du méthane

3. Dans une combustion, le dioxygène est :

A. le combustible

B. un produit

C. le comburant

D. un catalyseur

Exercice 33. ★ Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes.

1. Le corps formé lors de la combustion complète du carbone dans le dioxygène est le dioxyde de carbone.
2. Le bilan de la combustion complète du carbone dans le dioxygène est : carbone $+$ dioxygène $\longrightarrow$ dioxyde de carbone $+$ eau.
3. La formule du dioxyde de carbone est $\mathrm{C_2O}$.
4. Le monoxyde de carbone est produit lors d'une combustion complète.

Exercice 34. ★ Relie à chaque chiffre la lettre qui lui correspond.

Gaz	Propriétés
1. dioxygène	a. Il est abondant dans l'air mais ce n'est pas un comburant
2. diazote	b. Il est un excellent comburant
3. dioxyde de carbone	c. Il se forme lors d'une combustion incomplète et il est toxique
4. monoxyde de carbone	d. Il trouble l'eau de chaux

Exercice 35. ★★ On fait brûler du charbon de bois dans deux flacons A et B de même volume. Le flacon A est rempli d'air, l'autre de dioxygène. Dans le flacon A, la combustion s'arrête lorsque 1,5 g de charbon a brûlé. La masse de charbon qui brûle dans le flacon B est-elle supérieure, inférieure ou égale à 1,5 g ?

Exercice 36. ★★ Il faut environ 24 L de dioxygène pour brûler 12 g de carbone.

1. Calcule le volume de dioxygène nécessaire pour brûler entièrement 250 g de carbone.
2. Déduis-en, en litres puis en $\mathrm{m^3}$, le volume d'air nécessaire à cette combustion.

Exercice 37. ★★ Au laboratoire, un groupe d'élèves refait l'expérience de la combustion complète du carbone. Il brûle le charbon de bois dans un bocal de capacité 3 L rempli d'air.

1. Rappelle la composition de l'air en volume.
2. Sachant que le carbone brûle en produisant un volume de dioxyde de carbone égal à celui du dioxygène consommé, et que tout le dioxygène du bocal est consommé, détermine le volume de dioxyde de carbone produit.

Exercice 38. ★★★ Une pièce a les dimensions intérieures suivantes : longueur 4 m ; largeur 3 m ; hauteur 4 m.

1. Calcule le volume de cette pièce.
2. On réalise dans cette pièce remplie d'air la combustion complète du charbon de bois.

a) Rappelle la composition de l'air en volume.

b) Calcule le volume de dioxygène contenu dans la pièce.

3. Sachant que la combustion de 12 g de carbone nécessite 24 L de dioxygène et produit 24 L de dioxyde de carbone, calcule :

a) le volume de dioxyde de carbone produit si tout le dioxygène que contient la pièce est consommé,

b) la masse de carbone consommé.

Leçon 2 : La réaction chimique, réactifs, produits et conservation

Exercice 39. ★ Réponds aux questions suivantes.

1. En quoi une combustion est-elle une transformation chimique ?
2. Toutes les transformations chimiques sont-elles des combustions ? Justifie ta réponse.

Exercice 40. ★ Choisis la bonne réponse dans chacun des cas suivants (une seule réponse par question).

1. Une réaction chimique est une transformation au cours de laquelle :

A. la masse disparaît

B. des atomes sont détruits

C. de nouvelles substances se forment

D. rien ne change

2. Le principe de conservation de la masse affirme que :

A. la masse augmente toujours après réaction

B. les produits sont plus lourds que les réactifs

C. la masse des produits est égale à celle des réactifs

D. les gaz formés n'ont pas de masse

3. Les réactifs de la combustion du carbone dans le dioxygène sont :

A. le carbone

B. le carbone et le dioxyde de carbone

C. le dioxygène et le dioxyde de carbone

D. le carbone et le dioxygène

4. Choisis la formulation la plus précise du principe de conservation des atomes. Au cours d'une réaction chimique :

A. le nombre total des atomes des réactifs est égal au nombre total des atomes dans les produits

B. le nombre total des atomes des réactifs se conserve

C. le nombre total des atomes de carbone dans les réactifs est égal au nombre total des atomes de carbone dans les produits

D. le nombre total des atomes d'un élément chimique donné dans les réactifs est égal au nombre total des atomes du même élément dans les produits

Exercice 41. ★ Complète les phrases avec l'un des mots suivants, précédé d'un article si nécessaire : diazote, dioxygène, air, carbone, dioxyde de carbone, eau.

La combustion du carbone est une réaction chimique entre … et … Il se forme … Dans cette réaction, les réactifs sont … et …, et le produit est … .

Exercice 42. ★ Choisis le mot qui convient. Lors d'une réaction chimique :

a) La masse des produits formés est (égale, supérieure) à la masse des réactifs qui ont disparu.

b) Les atomes des (réactifs, produits) s'associent de façon différente pour donner (les produits, les réactifs).

c) Les (atomes, molécules) se conservent.

Exercice 43. ★ Complète le texte ci-dessous en remplaçant les pointillés par les mots ou expressions qui conviennent.

Au cours d'une réaction chimique, des corps … et d'autres se … Les corps qui … sont les réactifs ; ceux qui se … sont des produits.

Lors de la combustion complète du carbone dans le dioxygène, du … et du … disparaissent. Le … et le … sont donc les réactifs de la combustion. Il se forme du …, qui est donc le produit de la réaction.
L'identification de ce gaz se fait avec l'…

La combustion complète du carbone dans le dioxygène est donc une réaction chimique dont le bilan s'écrit :

… + … → …

L'équation chimique de cette réaction chimique est : … + … → …

Exercice 44. ★ Recopie et complète :

	Réactifs		Produit
Corps	carbone	dioxygène	…
Atomes entrant dans la structure	…	…	…

Dans la combustion complète du carbone dans le dioxygène, le produit de la réaction est constitué à partir des mêmes types d'… que les réactifs. On dit que la réaction chimique … les atomes.

Exercice 45. ★★ Les formules chimiques suivantes sont toutes celles de corps purs : CH_4 ; CO ; S ; C ; NO ; C_2H_6O.

Quels sont ceux qui, en brûlant dans le dioxygène, peuvent former du dioxyde de carbone ?

Exercice 46. ★★ Pour brûler complètement 3 g de carbone, il faut 8 g de dioxygène.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Quelle est la masse de dioxyde de carbone dégagée ?

c) La combustion de 18 g de carbone a permis d'obtenir 66 g de dioxyde de carbone. Quelle est la masse de dioxygène consommé ?

d) Quelle masse de dioxygène faut-il pour brûler 20 g de carbone ?

Exercice 47. ★★ Il faut 2 L de dioxygène pour brûler complètement 1 g de carbone. On fait brûler 2 g de carbone dans 1 L de dioxygène.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Quel est le réactif en excès ? Quelle masse de ce réactif est consommée ?

Exercice 48. ★★ On donne la liste suivante : diazote, dioxygène, carbone, dioxyde de carbone, eau.

Indication : il faut 60 L d'air pour brûler complètement 6 g de carbone.

a) Choisis, dans la liste proposée, les corps présents après la combustion de 6 g de carbone dans 60 L d'air.

b) Dans un récipient de 60 L d'air, on fait brûler 3 g de carbone. Choisis, dans la liste proposée, les corps présents à la fin de la réaction.

Exercice 49. ★★★ Pour brûler complètement 6 g de carbone, il faut 16 g de dioxygène. Il se dégage alors 22 g de dioxyde de carbone.

Quelle est la masse de dioxyde de carbone formée :

a) lorsqu'on fait brûler complètement 3 g de carbone avec 8 g de dioxygène ?

b) lorsqu'on fait brûler 12 g de carbone avec 50 g de dioxygène ?

c) lorsqu'on fait brûler 6 g de carbone avec 8 g de dioxygène ?

Exercice 50. ★★★ La combustion complète de 12 g de carbone nécessite 32 g de dioxygène.

Dans chacun des cas ci-dessous, identifie le corps restant (s'il existe) après la réaction et calcule sa masse.

1. 12 g de carbone avec 50 g de dioxygène
2. 12 g de carbone avec 22 g de dioxygène
3. 24 g de carbone avec 32 g de dioxygène
4. 24 g de carbone avec 64 g de dioxygène

Exercice 51. ★★★ Pour brûler complètement 12 g de carbone, il faut environ 120 L d'air. La combustion complète de 12 g de carbone produit 24 L de dioxyde de carbone.

1. Calcule, en L, le volume de dioxygène nécessaire pour réaliser la combustion de 12 g de carbone.
2. On fait réagir 12 g de carbone avec 200 L d'air.

a) Quels sont les corps présents lorsque la réaction est terminée ?

b) Détermine leurs volumes.

Exercice 52. ★★★ Pour brûler complètement 12 g de carbone, il faut environ 120 L d'air et il se forme 24 L de dioxyde de carbone.

1. a) Nomme les réactifs de cette réaction.

b) Ecris l'équation-bilan de cette réaction.

2. Quels sont les corps présents après que le carbone a complètement brûlé ?
3. Dans un récipient contenant 120 L d'air, on fait brûler 6 g de carbone.

a) Quels sont les corps présents lorsque la réaction est terminée ?

b) Détermine leurs volumes.

Leçon 3 : L'équation-bilan et son équilibrage

Exercice 53. ★ Choisis la bonne réponse dans chacun des cas suivants.

1. L'équation équilibrée de la combustion complète du carbone est :

A. $\mathrm{C} + \mathrm{O} \rightarrow \mathrm{CO}$

B. $2\,\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{CO}$

C. $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$

D. $\mathrm{C} + 2\,\mathrm{O} \rightarrow \mathrm{CO_2}$

2. Une représentation schématique de la combustion complète du carbone dans le dioxygène est :

A. carbone + dioxygène → dioxyde de carbone + eau

B. carbone + dioxygène → dioxyde de carbone

C. dioxyde de carbone + dioxygène → carbone

D. carbone + dioxygène → monoxyde de carbone

Exercice 54. ★★ On considère les écritures : $2\mathrm{O_2}$; $\mathrm{CO_2}$; $\mathrm{O_2}$; $2\mathrm{O}$; $\mathrm{O_3}$.

Laquelle de ces écritures correspond à :

a) une molécule de dioxygène ?

b) deux atomes d'oxygène séparés ?

c) deux molécules de dioxygène ?

d) une seule molécule (de n'importe quel corps) ? Cite toutes les écritures qui conviennent.

Exercice 55. ★★

1. Interprète la combustion complète du carbone dans le dioxygène.
2. On réalise la combustion complète du carbone dans le dioxygène. Donne :

a) une représentation schématique de cette combustion,

b) l'équation-bilan de cette combustion.

Exercice 56. ★★ Identifie, par les lettres correspondantes, les équations-bilans dans lesquelles la conservation des atomes est vérifiée.

a) $2\,\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{CO}$

b) $2\,\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{CO_2}$

c) $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$

d) $\mathrm{C} + 2\,\mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$

Exercices de synthèse

Exercice 57. ★ Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes.

1. L'équation-bilan de la combustion complète du carbone s'écrit : $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO}$.
2. Au cours d'une réaction chimique, les atomes de chaque sorte se conservent.

3. Au cours d'une réaction chimique, les molécules sont conservées.
4. Lors de la combustion du carbone dans l'air, c'est le diazote qui réagit.

Exercice 58. ★ Réponds par vrai ou faux.

1. L'air est un mélange de corps purs simples.
2. Le baromètre est un instrument qui permet de mesurer la pression atmosphérique.
3. Une molécule est un regroupement de deux ou plusieurs atomes.
4. L'unité de mesure de la tension électrique est l'ampèremètre.

Exercice 59. ★★ On réalise la combustion complète du carbone dans du dioxygène.

1. Fais un schéma légendé de l'expérience.
2. Quel est le combustible ? le comburant ?
3. Quels sont les réactifs de cette combustion ?
4. a) Quel est le produit de cette combustion ?

b) Comment peut-on le mettre en évidence ?

c) Ecris l'équation-bilan de cette transformation chimique.

Exercice 60. ★★ On réalise la combustion complète du charbon de bois.

a) Compare la combustion du carbone dans l'air avec la combustion dans le dioxygène. Explique pourquoi elle est beaucoup moins vive dans l'air.

b) Quel est le gaz formé par cette combustion ? Par quel test reconnaît-on ce gaz ?

c) Quels sont les produits et quels sont les réactifs de cette combustion ?

d) Ecris l'équation-bilan de cette réaction chimique.

Exercice 61. ★★★ Le charbon de bois contient 80 % de carbone. Pour préparer le repas de midi sur du charbon incandescent, une ménagère utilise 5 kg de charbon de bois.

1. Ecris l'équation-bilan de la combustion complète du carbone dans le dioxygène.
2. Calcule, en g, la masse de carbone contenue dans les 5 kg de charbon de bois utilisés par la ménagère.
3. On brûle complètement 5 kg de charbon de bois. Sachant que la combustion complète de 12 g de carbone nécessite 24 L de dioxygène et dégage environ 44 g de dioxyde de carbone, calcule :

a) le volume de dioxygène nécessaire,

b) la masse de dioxyde de carbone formée lors de la combustion du charbon de bois.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de cuisine collective, d'atelier, de commerce et de laboratoire scolaire, des problèmes d'identification d'un gaz, d'écriture d'une équation-bilan, de bilan de masse ou de volume et de prévention du risque d'intoxication, en mobilisant la combustion du carbone et les principes de conservation.

Ressources mobilisées : décrire la combustion du carbone dans le dioxygène ; reconnaître le dioxyde de carbone à l'eau de chaux ; définir réactifs et produits ; appliquer la conservation des atomes et de la masse ; écrire et équilibrer une équation-bilan ; distinguer combustion complète et incomplète ; citer les dangers du monoxyde de carbone ; convertir des masses et des volumes.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le brasero du maquis de Ouahigouya. Karim tient depuis six ans un maquis de brochettes à Ouahigouya, où il sert une quarantaine de clients chaque soir. La saison des pluies a commencé et son brasero, installé dehors, s'éteint dès l'averse. Il envisage de le rentrer dans la salle du fond, une pièce de 30 m^3 dont il fermerait la porte et les deux fenêtres pour que la pluie n'entre pas. Son apprenti trouve l'idée excellente, puisque la salle est carrelée et ne craint pas le feu. Dis à Karim ce qu'il doit penser de cette solution avant qu'il ne déplace son brasero.

Situation d'intégration 2 : Le charbon d'Awa, à Saaba. Awa revend du charbon de bois sur le marché de Saaba, à 12 km de son domicile. Elle hésite entre deux fournisseurs qui livrent tous deux des sacs de 40 kg. Chez le premier, le sac coûte 8 000 FCFA et laisse 3,2 kg de cendres après combustion complète. Chez le second, le sac coûte 7 800 FCFA mais laisse 6 kg de cendres. Awa se dit qu'elle doit prendre le moins cher, puisque les sacs pèsent la même chose. Explique-lui ce qu'elle achète réellement et indique-lui quel fournisseur retenir.

Situation d'intégration 3 : La forge de Kaya. Salifou forge des dabas à Kaya depuis vingt-deux ans, sur une enclume achetée 45 000 FCFA. Depuis quelques jours, son charbon rougeoie mal, fume noir et ne porte plus le fer au rouge ; les barres restent dures sous le marteau. Il en conclut que le charbon acheté cette semaine est de mauvaise qualité et veut retourner tout le sac au vendeur. Son fils a pourtant remarqué une déchirure dans la peau du soufflet. Prononce-toi sur la conclusion de Salifou.

Situation d'intégration 4 : Le laboratoire du collège de Fada N'Gourma. Odile, responsable du petit laboratoire du collège de Fada N'Gourma, trouve dans l'armoire deux flacons identiques de 500 mL, bouchés, dont les étiquettes se sont décollées. Le cahier du laboratoire indique seulement que l'un contient du dioxygène et l'autre du dioxyde de carbone, tous deux préparés l'an dernier. Elle dispose d'eau de chaux limpide, de bûchettes et d'allumettes, et doit préparer la séance de demain, qui porte sur la combustion du carbone. Elle envisage de les ouvrir pour les sentir. Indique-lui la marche à suivre pour retrouver le contenu de chaque flacon.

Situation d'intégration 5 : La cantine du lycée de Léo. La cantine du lycée de Léo, qui sert 320 repas par jour, brûle 6 kg de charbon de bois par jour sur des foyers à trois pierres. Un artisan propose de les remplacer par un grand foyer amélioré à 15 000 FCFA, qui ramènerait la consommation à 4 kg par jour. Le charbon revient à 225 FCFA le kilogramme. On sait qu'un gramme de charbon brûlé rejette 2 L de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le gestionnaire trouve la dépense trop lourde pour un établissement qui compte déjà onze salles de classe à repeindre. Aide le gestionnaire à trancher, chiffres à l'appui.

Situation d'intégration 6 : La fonderie de Bobo-Dioulasso. Issa fond de vieilles marmites d'aluminium dans un hangar de 90 m^3 à Bobo-Dioulasso, en chauffant au charbon de bois. Pour empêcher la poussière rouge d'entrer et de gâter les pièces coulées, il a cloué des tôles sur les deux ouvertures hautes du hangar, ne laissant que la porte, qu'il tient fermée pendant la coulée. Depuis, son apprenti sort régulièrement avec des maux de tête et une envie de dormir, et le plafond du hangar noircit. Issa met cela sur le compte de la

chaleur, qui atteint facilement 40 degrés en avril. Rédige à son intention l'analyse de ce qui se passe dans son hangar et ce qu'il doit changer.

VERS LES DEVOIRS

Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Devoirs et tests

Exercice 62. ★ Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes.

a) Une réaction chimique est une transformation chimique.

b) Une combustion complète dégage de la fumée.

c) Une combustion incomplète dégage des produits combustibles.

d) La vapeur d'eau trouble l'eau de chaux.

e) La réaction chimique ne conserve pas les atomes, car les corps en présence disparaissent et de nouveaux corps se forment.

FICHE DE REVISION

La combustion du carbone dans le dioxygène. Un fusain incandescent plongé dans un flacon de dioxygène brûle **sans flamme**, avec un **vif éclat**, des **étincelles** et un fort dégagement de chaleur (la combustion est **exothermique**), bien plus vivement que dans l'air, où le dioxygène ne représente qu'un cinquième du volume.

Le produit et son test. Le corps formé lors de la combustion **complète** est le **dioxyde de carbone** $\mathrm{CO_2}$ (ou **gaz carbonique**), gaz incolore et inodore, mis en évidence à l'**eau de chaux**, limpide, qui se **trouble**.

Le bilan en toutes lettres. carbone $+$ dioxygène $\longrightarrow$ dioxyde de carbone.

La réaction chimique. Transformation au cours de laquelle des corps disparaissent et des corps nouveaux se forment. Les corps qui disparaissent sont les **réactifs**, ceux qui se forment les **produits**. Toute combustion est une réaction chimique, mais toute réaction chimique n'est pas une combustion.

Conservation des atomes. Les atomes ne sont ni créés ni détruits : ils sont seulement **réarrangés** : les mêmes atomes, C et O, se retrouvent dans les réactifs et dans le produit.

Conservation de la masse. La masse totale des réactifs disparus est égale à la masse totale des produits formés. Elle ne se vérifie à la balance qu'en **récipient fermé**.

L'équation-bilan. $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \longrightarrow \mathrm{CO_2}$: 1 atome C et 2 atomes O de chaque côté, l'équation est équilibrée. Le bilan en toutes lettres et le dessin à boules sont deux représentations schématiques de la réaction.

Indice et coefficient. L'**indice**, en bas à droite, compte les atomes dans une molécule ; le **coefficient**, devant la formule, compte les molécules. Nombre d'atomes $=$ coefficient $\times$ indice. On n'équilibre qu'avec des coefficients **entiers** ; on ne touche jamais aux indices.

Combustion incomplète. Si le dioxygène est insuffisant, il se forme du **noir de fumée** et du **monoxyde de carbone** : $2\,\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \longrightarrow 2\,\mathrm{CO}$.

Le monoxyde de carbone. Incolore, inodore, non irritant, **très toxique**. Jamais de brasero dans une pièce fermée ; cuisiner porte et fenêtre ouvertes ; devant une victime, sortir à l'air libre, ouvrir en grand, alerter les secours.

Applications. Brasero, forge, fonderie. Un kilogramme de charbon rejette environ 2 m^3 de dioxyde de carbone : d'où l'intérêt du gaz butane et des **foyers améliorés**.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le carbone n'a pas disparu : en brûlant, il s'est combiné au dioxygène de l'air pour former du **dioxyde de carbone**, gaz incolore parti dans l'air ; seule la part incombustible reste en cendres. Pour le prouver, on brûle un fusain dans un flacon de dioxygène, on y verse de l'eau de chaux limpide, on referme et on agite : elle se trouble. La réaction s'écrit $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$. Les masses sont proportionnelles : 3 g de carbone consomment 8 g de dioxygène, donc 2,7 kg $=$ 2 700 g de carbone consomment $2\,700 \times \dfrac{8}{3} = 7\,200$ g, soit 7,2 kg de dioxygène. La masse se conserve : $2{,}7 + 7{,}2 = 9{,}9$ kg. **Chaque soir, le brasero rejette environ 9,9 kg de dioxyde de carbone, plus de trois fois la masse du charbon brûlé : le carbone n'a pas disparu, il est parti dans ce gaz.**

Corrigés des prérequis

P1. La combustion est une transformation au cours de laquelle un corps brûle en présence d'un gaz. Le corps qui brûle est le **combustible**, le gaz est le **comburant**, le plus souvent le dioxygène de l'air, qui occupe environ un cinquième du volume de l'air.

P2. L'**eau de chaux**. Limpide, elle se **trouble** et devient blanchâtre en présence de dioxyde de carbone.

P3. Carbone : C. Oxygène : O.

P4. Sa formule est $\mathrm{CO_2}$. Elle contient trois atomes en tout : un de carbone et deux d'oxygène.

P5. C'est une transformation au cours de laquelle des corps disparaissent et des corps nouveaux apparaissent. Exemple : le bois qui brûle et devient cendre, dioxyde de carbone et eau.

P6. Une combustion est incomplète lorsque le dioxygène est insuffisant. Il se forme du **monoxyde de carbone**, gaz incolore, inodore et très toxique : rien ne signale sa présence, et l'on peut s'intoxiquer sans s'en rendre compte.

P7. 2,5 kg $=$ 2 500 g ; 3 000 L $=$ 3 m^3 ; $m = \rho \times V = 1{,}8 \times 2 = 3{,}6$ g.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Le fusain, qui rougeoyait faiblement dans l'air, devient éblouissant dès qu'il entre dans le flacon de dioxygène et projette des étincelles, sans jamais donner de flamme. Il se consume beaucoup plus vite et dégage une chaleur intense. A la fin, il ne reste qu'une pincée de cendres, et le flacon contient un gaz incolore.

Ex. 2. L'explication est fausse. Ce qui change n'est pas l'absence de vent, c'est la **quantité de dioxygène** disponible : dans l'air, il n'occupe qu'un cinquième du volume, le reste étant du diazote qui ne brûle pas. Dans le flacon, le carbone rencontre cinq fois plus de molécules de comburant et brûle donc beaucoup plus vite.

Ex. 3. La masse se conserve : $0{,}9 + 2{,}4 = 3{,}3$. Il se forme **3,3 g** de dioxyde de carbone.

Ex. 4. Exemple : l'action de l'acide chlorhydrique sur le zinc. Le zinc et l'acide disparaissent, et il se forme des corps nouveaux, dont un gaz qui s'échappe en bulles. Des corps nouveaux apparaissent, c'est donc une réaction chimique, mais aucune flamme n'intervient : ce n'est pas une combustion.

Ex. 5. $4\,CO_2$ représente $4 \times 1 = 4$ atomes de carbone et $4 \times 2 = 8$ atomes d'oxygène, soit 12 atomes en tout.

Ex. 6. L'élève a écrit l'équation de la combustion **complète** : il a remplacé le monoxyde de carbone CO par le dioxyde de carbone CO_2, c'est-à-dire changé un indice, donc changé de corps. Or on n'équilibre qu'avec des coefficients. Equation attendue : $2\,C + O_2 \rightarrow 2\,CO$; carbone 2 et 2, oxygène 2 et 2.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Il brûle sans flamme, avec un vif éclat et des étincelles, en dégageant beaucoup de chaleur, et ne laisse que des cendres.

Q2. Le dioxyde de carbone, de formule CO_2.

Q3. L'eau de chaux : limpide, elle se trouble et devient blanchâtre.

Q4. C'est une transformation au cours de laquelle des corps disparaissent et des corps nouveaux se forment.

Q5. Un réactif disparaît au cours de la réaction, un produit s'y forme.

Q6. Réactifs : le carbone et le dioxygène. Produit : le dioxyde de carbone.

Q7. Au cours d'une réaction chimique, les atomes ne sont ni créés ni détruits : on retrouve les mêmes, en même nombre, seulement réarrangés.

Q8. La masse totale des réactifs disparus est égale à la masse totale des produits formés.

Q9. $C + O_2 \rightarrow CO_2$.

Q10. L'indice, en bas à droite, compte les atomes d'une sorte dans une molécule ; le coefficient, devant la formule, compte les molécules.

Q11. $2\,C + O_2 \rightarrow 2\,CO$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. Le charbon de bois du brasero, le fusain avec lequel on dessine, le diamant ; on peut ajouter le noir de fumée déposé sous les marmites. La mine d'un crayon de papier contient du carbone (graphite), mais mêlé d'argile.

Ex. 9. 1) Non. Sans fermeture, une partie du gaz s'échappe, et sans agitation le gaz et le liquide se touchent trop peu pour que le trouble apparaisse : l'absence de trouble ne prouve donc rien. 2) Protocole correct : verser un fond d'eau de chaux **limpide** ; **refermer** aussitôt ; **agiter** quelques secondes, puis observer le liquide contre une feuille blanche.

Ex. 11. 1 kg de charbon $= 1\,000$ g. Chaque gramme produit 2 L, donc $1\,000 \times 2 =$ **2 000 L**, soit 2 m^3 de dioxyde de carbone rejetés dans l'atmosphère.

Ex. 13. 1) La famille économise $6 - 4 = 2$ kg de charbon par jour, soit $2 \times 7 = 14$ kg par semaine. 2) Les trous du foyer amélioré amènent davantage d'air, donc de **dioxygène**, au coeur des braises : la **combustion** y est **complète** et donne toute sa chaleur, au lieu d'en perdre en fumée noire et en monoxyde de carbone. Il faut donc moins de charbon pour cuire le même repas.

Ex. 15. Au cours d'une réaction chimique, les corps qui disparaissent s'appellent les **réactifs**, ceux qui se forment s'appellent les **produits**. Les atomes ne sont ni **créés** ni **détruits**, donc la **masse** totale se conserve.

Ex. 17. 1) $22{,}0 - 16{,}0 = 6{,}0$ g de carbone. 2) Le principe de conservation de la masse : la masse totale des réactifs disparus est égale à celle des produits formés ; il découle de la conservation des atomes. 3) Le flacon ouvert aurait laissé partir le dioxyde de carbone : la balance aurait indiqué une masse **plus faible**, sans qu'aucune matière ne soit perdue.

Ex. 19. 1) Le fusain a réagi avec le dioxygène du flacon pour former du dioxyde de carbone, un gaz resté enfermé : les atomes de carbone sont toujours là, réarrangés, donc la masse totale n'a pas changé. 2) On lirait une masse plus faible, car une partie du dioxyde de carbone s'échapperait du flacon. 3) Le principe de conservation de la masse : la masse totale des réactifs disparus est égale à la masse totale des produits formés.

Ex. 21. 1. Le dioxyde de carbone. 2. CO_2. 3. a) Une réaction chimique est une transformation au cours de laquelle des corps disparaissent et des corps nouveaux se forment. b) Un produit est un corps qui se forme au cours de la réaction ; il s'écrit à droite de la flèche. 4. Les réactifs sont le carbone et le dioxygène. 5. $C + O_2 \rightarrow CO_2$.

Ex. 23. Bilan en toutes lettres : carbone $+$ dioxygène $\rightarrow$ dioxyde de carbone. Equation-bilan : $C + O_2 \rightarrow CO_2$. Comptage : carbone, 1 à gauche et 1 à droite ; oxygène, 2 à gauche et 2 à droite. L'équation est équilibrée.

Ex. 25. 1) Le **monoxyde de carbone**, de formule CO. 2) Parce qu'il est inodore, incolore et non irritant : il ne prévient d'aucune manière, et les victimes s'endorment avant de comprendre. 3) $2\,C + O_2 \rightarrow 2\,CO$, avec 2 atomes de carbone et 2 atomes d'oxygène de chaque côté. 4) Ouvrir en grand portes et fenêtres, sortir les victimes à l'air libre sans attendre, évacuer le brasero, alerter les secours ; ne jamais rester soi-même à l'intérieur.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 27. 1) Complète : $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$. Incomplète : $2\,\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{CO}$. 2) C'est la seconde : le dioxygène est deux fois moins abondant que nécessaire, donc chaque atome de carbone ne peut pas capter deux atomes d'oxygène et il se forme du monoxyde de carbone. 3) En local fermé, ce gaz s'accumulerait sans être perçu et provoquerait une intoxication grave.

Ex. 29. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le charbon est fait d'atomes de carbone serrés les uns contre les autres, et l'air qui l'entoure contient des molécules de dioxygène, faites chacune de deux atomes d'oxygène liés. Quand le charbon est assez chaud, ces molécules frappent sa surface et se défont : chaque atome de carbone s'entoure alors de deux atomes d'oxygène et forme une molécule nouvelle, le dioxyde de carbone. Aucun atome n'a été créé ni détruit, ils se sont seulement réarrangés, et la masse totale ne change pas. Le charbon semble disparaître parce que le dioxyde de carbone est un gaz invisible qui s'en va dans l'air.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 30. 1) $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$. 2) Les volumes formés sont proportionnels aux masses brûlées. On passe de 1,2 g à 60 g en multipliant par $60 \div 1{,}2 = 50$, donc le volume est lui aussi multiplié par 50 : $2{,}4 \times 50 = 120$ L. 3) Chaque litre pèse 1,83 g : $m = 120 \times 1{,}83 = 219{,}6$ g, soit environ **220 g** de dioxyde de carbone.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 31. 1) Le carbone réagit avec le dioxygène : il disparaît et se transforme en dioxyde de carbone, un gaz incolore. Le carbone n'est pas détruit, ses atomes se retrouvent dans le dioxyde de carbone. 2) Parce qu'elle dégage de la chaleur (et souvent de la lumière : le fusain devient éblouissant dans le dioxygène).

Ex. 32. 1) B : une molécule de dioxyde de carbone contient un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. 2) B : le dioxyde de carbone (appelé aussi gaz carbonique). Le monoxyde de carbone ne se forme que si le dioxygène manque. 3) C : le dioxygène entretient la combustion, c'est le comburant. Le combustible est le corps qui brûle (ici le carbone) et le dioxyde de carbone est un produit.

Ex. 33. 1) Vrai. 2) Faux : il ne se forme pas d'eau, car le carbone ne contient pas d'hydrogène. Le bilan est : carbone + dioxygène $\rightarrow$ dioxyde de carbone. 3) Faux : la formule est $\mathrm{CO_2}$ (un atome de carbone, deux atomes d'oxygène). 4) Faux : le monoxyde de carbone se forme lors d'une combustion incomplète, quand le dioxygène est en quantité insuffisante.

Ex. 34. 1-b : le dioxygène entretient les combustions. 2-a : le diazote forme les quatre cinquièmes de l'air et n'entretient pas la combustion. 3-d : l'eau de chaux se trouble en présence de dioxyde de carbone. 4-c : le monoxyde de carbone se forme quand le dioxygène manque et il est très toxique.

Ex. 35. Elle est **supérieure**. Le charbon brûle tant qu'il reste du dioxygène. Un volume d'air ne contient qu'un cinquième de dioxygène, alors que le flacon B en est entièrement rempli : il contient environ 5 fois plus de dioxygène que le flacon A. Il permet donc de brûler environ 5 fois plus de charbon, soit environ $5 \times 1{,}5 = 7{,}5$ g, à condition d'avoir mis assez de charbon dans le flacon.

Ex. 36. 1) Le volume de dioxygène est proportionnel à la masse de carbone : 12 g de carbone demandent 24 L, 250 g demandent V. $V = \dfrac{250 \times 24}{12} = 500$ L. 2) L'air contient un cinquième de dioxygène : le volume d'air est cinq fois plus grand que celui du dioxygène. $V_{\text{air}} = 5 \times 500 = 2\,500$ L, soit 2,5 m^3 (1 m^3 = 1 000 L).

Ex. 37. 1) L'air contient un cinquième de dioxygène et quatre cinquièmes de diazote (environ 20 % et 80 % en volume). 2) Volume de dioxygène dans le bocal : $\dfrac{3}{5} = 0{,}6$ L. Le volume de dioxyde de carbone formé est égal à celui du dioxygène consommé : on obtient **0,6 L** de dioxyde de carbone.

Ex. 38. 1) $V = 4 \times 3 \times 4 = 48$ m^3. 2) a) Un cinquième de dioxygène et quatre cinquièmes de diazote. b) $V_{\text{O}_2} = \dfrac{48}{5} = 9{,}6$ m^3, soit 9 600 L. 3) a) 24 L de dioxygène donnent 24 L de dioxyde de carbone : le volume formé est le même que celui du dioxygène consommé, soit 9,6 m^3 ou 9 600 L. b) 12 g de carbone consomment 24 L de dioxygène : $m = \dfrac{9\,600 \times 12}{24} = 4\,800$ g, soit 4,8 kg de carbone.

Ex. 39. 1) Parce qu'au cours d'une combustion, des corps disparaissent (le combustible et le dioxygène) et des corps nouveaux se forment (par exemple le dioxyde de carbone) : la nature des substances change. 2) Non. Une combustion est une réaction chimique entre un combustible et le dioxygène, avec dégagement de chaleur. Il existe des réactions chimiques qui ne sont pas des combustions : l'acide chlorhydrique versé sur du zinc fait disparaître les deux corps et forme un gaz, sans flamme et sans dioxygène ; un acide versé sur une base fait aussi disparaître les deux corps pour en former d'autres. Toute combustion est une réaction chimique, mais toute réaction chimique n'est pas une combustion.

Ex. 40. 1) C : des corps disparaissent et des corps nouveaux se forment ; les atomes, eux, ne sont ni détruits ni créés. 2) C : la masse totale des réactifs disparus est égale à celle des produits formés (en récipient fermé, quand on pèse tous les gaz). 3) D : le carbone et le dioxygène disparaissent ; le dioxyde de carbone est le produit. 4) D : le principe s'applique à chaque sorte d'atome. La proposition C n'en donne qu'un cas (le carbone) et la proposition A ne distingue pas les sortes d'atomes.

Ex. 41. La combustion du carbone est une réaction chimique entre **le carbone** et **le dioxygène**. Il se forme **du dioxyde de carbone**. Dans cette réaction, les réactifs sont **le carbone** et **le dioxygène**, et le produit est **le dioxyde de carbone**. Le diazote de l'air et l'eau n'interviennent pas.

Ex. 42. a) **égale** : la masse totale se conserve. b) Les atomes des **réactifs** s'associent de façon différente pour donner **les produits**. c) Les **atomes** se conservent ; les molécules, elles, sont défaites et d'autres se forment.

Ex. 43. Au cours d'une réaction chimique, des corps **disparaissent** et d'autres se **forment**. Les corps qui **disparaissent** sont les réactifs ; ceux qui se **forment** sont des produits. Lors de la combustion complète du carbone dans le dioxygène, du **carbone** et du **dioxygène** disparaissent. Le **carbone** et le **dioxygène** sont donc les réactifs de la combustion. Il se forme du **dioxyde de carbone**, qui est donc le produit de la réaction. L'identification de ce gaz se fait avec l'**eau de chaux**. Le bilan s'écrit : **carbone** + **dioxygène** → **dioxyde de carbone**. L'équation chimique est : $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$.

Ex. 44.

	Réactifs		Produit
Corps	carbone	dioxygène	dioxyde de carbone
Atomes entrant dans la structure	carbone	oxygène	carbone et oxygène

Dans la combustion complète du carbone dans le dioxygène, le produit de la réaction est constitué à partir des mêmes types d'**atomes** que les réactifs. On dit que la réaction chimique **conserve** les atomes.

Ex. 45. Les atomes se conservent : le carbone du dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$ vient du corps qui brûle. Seuls peuvent donc former du dioxyde de carbone les corps dont la formule contient l'atome de carbone : $\mathrm{CH_4}$, CO, C et $\mathrm{C_2H_6O}$. Le soufre S et le corps NO ne contiennent pas de carbone : ils ne peuvent pas en former.

Ex. 46. a) $\mathrm{C + O_2 \to CO_2}$. b) La masse se conserve : $m_{\mathrm{CO_2}} = 3 + 8 = 11$ g. c) $m_{\text{carbone}} + m_{\text{dioxygène}} = m_{\text{dioxyde de carbone}}$, donc $18 + m = 66$ et $m = 66 - 18 = 48$ g de dioxygène. Vérification : 18 g est six fois 3 g, et $6 \times 8 = 48$ g. d) La masse de dioxygène est proportionnelle à la masse de carbone : 3 g de carbone demandent 8 g de dioxygène, 20 g demandent m. $m = \dfrac{20 \times 8}{3} \approx 53$ g de dioxygène.

Ex. 47. a) $\mathrm{C + O_2 \to CO_2}$. b) 2 L de dioxygène brûlent 1 g de carbone, donc 1 L de dioxygène ne brûle que $\dfrac{1}{2} = 0{,}5$ g de carbone. On a 2 g de carbone : le dioxygène est épuisé le premier, le **carbone est en excès**. Il en est consommé **0,5 g** et il en reste $2 - 0{,}5 = 1{,}5$ g.

Ex. 48. a) 6 g de carbone brûlent exactement dans 60 L d'air : le carbone et le dioxygène disparaissent tous les deux. Restent le **dioxyde de carbone** formé et le **diazote** de l'air, qui ne réagit pas. b) 3 g de carbone ne consomment que la moitié du dioxygène des 60 L d'air : il en reste. Les corps présents sont le **dioxyde de carbone**, le **dioxygène** (qui reste) et le **diazote**. Dans les deux cas il ne se forme pas d'eau : le carbone ne contient pas d'hydrogène.

Ex. 49. a) 3 g et 8 g sont la moitié de 6 g et de 16 g : les proportions sont respectées, tout est consommé. $m_{\mathrm{CO_2}} = \dfrac{22}{2} = 11$ g (vérification : $3 + 8 = 11$). b) 12 g de carbone sont le double de 6 g : ils demandent $2 \times 16 = 32$ g de dioxygène. On dispose de 50 g, donc le dioxygène est en excès (18 g restent) et tout le carbone brûle : $m_{\mathrm{CO_2}} = 2 \times 22 = 44$ g. c) 8 g de dioxygène sont la moitié de 16 g : ils ne peuvent brûler que la moitié de 6 g de carbone, soit 3 g. Le carbone est en excès (3 g restent) : $m_{\mathrm{CO_2}} = \dfrac{22}{2} = 11$ g (vérification : $3 + 8 = 11$).

Ex. 50. 1) 12 g de carbone demandent exactement 32 g de dioxygène : le dioxygène est en excès, il reste $50 - 32 = 18$ g de **dioxygène**. 2) 22 g de dioxygène sont moins que 32 g : le dioxygène est épuisé. Il brûle $\dfrac{12 \times 22}{32} = 8{,}25$ g de carbone, donc il reste $12 - 8{,}25 = 3{,}75$ g de **carbone**. 3) 24 g de carbone demandent $2 \times 32 = 64$ g de dioxygène ; on n'en a que 32 g. Ils brûlent 12 g de carbone, donc il reste $24 - 12 = 12$ g de **carbone**. 4) 24 g de carbone et 64 g de dioxygène sont dans les proportions exactes : **aucun réactif ne reste**.

Ex. 51. 1) L'air contient un cinquième de dioxygène : $V_{O_2} = \frac{120}{5} = 24$ L. 2) 200 L d'air contiennent $\frac{200}{5} = 40$ L de dioxygène et $200 - 40 = 160$ L de diazote. Or 12 g de carbone ne consomment que 24 L de dioxygène : le dioxygène est en excès et tout le carbone brûle. a) Les corps présents sont le **dioxyde de carbone** formé, le **dioxygène** qui reste et le **diazote**, qui ne réagit pas. b) Dioxyde de carbone : 24 L. Dioxygène restant : $40 - 24 = 16$ L. Diazote : 160 L. Vérification : $24 + 16 + 160 = 200$ L.

Ex. 52. 1) a) Les réactifs sont le carbone et le dioxygène (de l'air). b) $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$. 2) 12 g de carbone brûlent exactement dans 120 L d'air : tout le dioxygène et tout le carbone disparaissent. Restent le **dioxyde de carbone** formé et le **diazote** de l'air, qui ne réagit pas. 3) 120 L d'air contiennent $\frac{120}{5} = 24$ L de dioxygène et $120 - 24 = 96$ L de diazote. 6 g de carbone sont la moitié de 12 g : ils consomment 12 L de dioxygène et forment 12 L de dioxyde de carbone. a) Les corps présents sont le **diazote**, le **dioxygène** (en excès) et le **dioxyde de carbone**. b) Diazote : 96 L. Dioxygène restant : $24 - 12 = 12$ L. Dioxyde de carbone : 12 L. Vérification : $96 + 12 + 12 = 120$ L.

Ex. 53. 1) C : le dioxygène est la molécule $\mathrm{O_2}$ (les écritures A et D utilisent l'atome O seul) et la combustion complète donne $\mathrm{CO_2}$ (l'écriture B donne CO, c'est la combustion incomplète). 2) B : les réactifs, le carbone et le dioxygène, sont à gauche ; le produit, le dioxyde de carbone, est à droite. L'eau n'apparaît pas (A) et le monoxyde de carbone ne se forme pas en combustion complète (D).

Ex. 54. a) $\mathrm{O_2}$: une molécule formée de deux atomes d'oxygène liés (l'indice 2 est écrit en bas à droite). b) $2\mathrm{O}$: le nombre 2 est placé devant le symbole, il y a deux atomes d'oxygène séparés, non liés. c) $2\mathrm{O_2}$: le nombre 2 placé devant la formule indique deux molécules de dioxygène, soit quatre atomes d'oxygène en tout. d) $\mathrm{O_2}$, $\mathrm{CO_2}$ et $\mathrm{O_3}$: chacune représente une seule molécule, sans nombre devant la formule.

Ex. 55. 1) Quand le charbon brûle dans le dioxygène, le carbone et le dioxygène disparaissent (le charbon diminue, la combustion s'arrête quand le dioxygène est consommé) et un gaz nouveau se forme : il trouble l'eau de chaux, c'est le dioxyde de carbone. C'est une réaction chimique dont les réactifs sont le carbone et le dioxygène et dont le produit est le dioxyde de carbone. Les atomes se conservent : on trouve des atomes de carbone et d'oxygène avant comme après, seulement réarrangés. 2) a) Représentation schématique en toutes lettres : carbone $+$ dioxygène $\rightarrow$ dioxyde de carbone. Avec des modèles moléculaires : une boule noire (un atome de carbone) $+$ deux boules rouges accolées (une molécule de dioxygène) $\rightarrow$ une boule noire entre deux boules rouges alignées (une molécule de dioxyde de carbone ; voir la figure 4). b) $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$.

Ex. 56. On compte les atomes de chaque côté (coefficient $\times$ indice). a) à gauche 2 C et 2 O ; à droite 2 C et 2 O : équilibrée. b) à gauche 2 C et 2 O ; à droite 2 C et 4 O : non équilibrée. c) à gauche 1 C et 2 O ; à droite 1 C et 2 O : équilibrée. d) à gauche 1 C et 4 O ; à droite 1 C et 2 O : non équilibrée. La conservation des atomes est vérifiée en **a** et **c**.

Ex. 57. 1) Faux : $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO}$ n'est pas équilibrée (2 atomes O à gauche, 1 à droite). La combustion complète donne $\mathrm{CO_2}$: $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$. 2) Vrai. 3) Faux : les molécules sont défaites et d'autres se forment (les molécules de dioxygène disparaissent, des molécules de dioxyde de carbone apparaissent) ; ce sont les atomes qui se conservent. 4) Faux : c'est le dioxygène qui réagit ; le diazote ne réagit pas.

Ex. 58. 1) Faux : l'air contient surtout du diazote et du dioxygène (corps purs simples), mais aussi, en faible quantité, du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau, qui sont des corps purs composés. 2) Vrai. 3) Vrai. 4) Faux : l'unité de tension est le volt ; l'ampèremètre est un appareil qui mesure l'intensité du courant.

Ex. 59. 1) Le schéma montre un flacon de verre rempli de dioxygène, posé sur un lit de sable, dans lequel on descend un morceau de charbon de bois (ou de fusain) incandescent tenu par un fil de fer. (Voir la figure 2.) Légendes attendues : « flacon », « dioxygène », « charbon de bois incandescent », « fil de fer », « sable ». 2) Le combustible est le carbone (le charbon de bois) ; le comburant est le dioxygène. 3) Les réactifs sont le carbone et le dioxygène. 4) a) Le produit est le dioxyde de carbone. b) On verse de l'eau de chaux limpide dans le flacon, on referme et on agite : elle se trouble. c) $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$.

Ex. 60. a) Dans le dioxygène pur, le charbon brûle très vivement, avec un vif éclat et des étincelles ; dans l'air, il rougeoie plus faiblement et brûle plus lentement. L'air ne contient qu'un cinquième de dioxygène, le reste est du diazote qui n'entretient pas la combustion : le dioxygène y est dilué, le charbon en reçoit cinq fois moins. b) Le gaz formé est le dioxyde de carbone. On le reconnaît à l'eau de chaux, qui se trouble en sa présence. c) Les réactifs sont le carbone et le dioxygène ; le produit est le dioxyde de carbone. d) $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$.

Ex. 61. 1) $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$. 2) 5 kg = 5 000 g. $m_{\text{carbone}} = 5\,000 \times \dfrac{80}{100} = 4\,000$ g. 3) Seul le carbone brûle (le reste du charbon donne des cendres), donc on calcule avec 4 000 g de carbone. a) 12 g de carbone demandent 24 L de dioxygène : $V = \dfrac{4\,000 \times 24}{12} = 8\,000$ L, soit 8 m^3 de dioxygène. b) 12 g de carbone donnent 44 g de dioxyde de carbone : $m = \dfrac{4\,000 \times 44}{12} \approx 14\,667$ g, soit environ **14,7 kg** de dioxyde de carbone.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Ouahigouya). Le charbon de bois est du carbone : il brûle en consommant le dioxygène de l'air. Dans une salle de 30 m^3 close, la réserve de dioxygène s'épuiserait vite et la combustion deviendrait incomplète, selon $2\,\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{CO}$. Il se formerait du monoxyde de carbone, gaz incolore, inodore et non irritant, qui s'accumulerait sans que Karim ni son apprenti ne s'en aperçoivent : maux de tête, envie de dormir, puis perte de connaissance. Le carrelage protège du feu, pas de l'intoxication : l'argument de l'apprenti ne répond pas au vrai danger. **Karim ne doit en aucun cas rentrer son brasero dans une pièce fermée : il doit le maintenir en plein air, sous un auvent ouvert sur les côtés, sous peine d'exposer son apprenti et lui-même à une intoxication au monoxyde de carbone.** L'ancienneté du maquis et le nombre de clients servis sont des données parasites.

Situation 2 (Saaba). Ce qu'Awa achète, ce n'est pas du poids, c'est du **carbone**, seule partie qui brûle ; les cendres sont la part incombustible. Chez le premier fournisseur, un sac laisse 3,2 kg de cendres, donc il contient $40 - 3{,}2 = 36{,}8$ kg de carbone payés 8 000 FCFA, soit $8\,000 \div 36{,}8 \approx 217$ FCFA le kilogramme de carbone. Chez le second, il contient $40 - 6 = 34$ kg de carbone payés 7 800 FCFA, soit $7\,800 \div 34 \approx 229$ FCFA le kilogramme. Le sac le moins cher revient donc plus cher à l'usage, et il laisse près du double de cendres à évacuer. **Awa doit retenir le premier fournisseur : bien qu'il vende son sac 200 FCFA de plus, il lui livre 2,8 kg de carbone supplémentaires, ce qui lui revient environ 12 FCFA moins cher par kilogramme réellement utile.** La distance de 12 km entre le marché et son domicile est une donnée parasite.

Situation 3 (Kaya). Pour porter le fer au rouge, il faut une combustion **complète** et très vive du charbon, donc un apport abondant de dioxygène : c'est le rôle du soufflet, exactement comme le dioxygène pur rend éblouissant un fusain qui ne rougeoyait que faiblement à l'air. Or les trois symptômes décrits, charbon qui rougeoie mal, fumée noire et chaleur insuffisante, sont les signes d'une combustion **incomplète** par manque d'air, et non d'un mauvais combustible : un charbon médiocre laisserait surtout beaucoup de cendres. Le soufflet percé n'envoie plus qu'une fraction de l'air, et le foyer forme du noir de fumée et du monoxyde de carbone au lieu de chauffer. **Salifou se trompe : il ne doit pas retourner son sac de charbon mais réparer la peau du soufflet, après quoi son foyer retrouvera sa température habituelle.** Les vingt-deux ans de métier et le prix de l'enclume sont des données parasites.

Situation 4 (Fada N'Gourma). Les deux gaz sont incolores et inodores : les ouvrir pour les sentir ne renseignerait sur rien et ferait perdre leur contenu. Il faut procéder par tests chimiques, en ouvrant chaque flacon le moins longtemps possible. Odile verse dans le premier un fond d'eau de chaux limpide, referme aussitôt et agite : si l'eau de chaux se trouble, ce flacon contient le **dioxyde de carbone**, et l'autre contient nécessairement le dioxygène. Elle confirme le second par un test indépendant : une bûchette **incandescente** s'y rallume vivement, alors qu'elle s'éteindrait dans le dioxyde de carbone, qui n'entretient pas la combustion. **Odile doit renoncer à sentir les flacons et les identifier par deux tests : l'eau de chaux, qui se trouble dans le dioxyde de carbone, et la bûchette incandescente, qui se rallume dans le dioxygène.** La contenance de 500 mL et l'année de préparation sont des données parasites.

Situation 5 (Léo). Avec les foyers à trois pierres, la cantine brûle 6 kg de charbon par jour, soit $6 \times 225 = 1\,350$ FCFA ; avec le foyer amélioré, 4 kg, soit $4 \times 225 = 900$ FCFA. L'économie est de 450 FCFA par jour, et le foyer, à 15 000 FCFA, est remboursé en $15\,000 \div 450 \approx 34$ jours ; tout ce qui suit est un gain. L'effet sur l'atmosphère va dans le même sens : $6\,000 \times 2 = 12\,000$ L, soit 12 m^3 de dioxyde de carbone rejetés par jour aujourd'hui, contre $4\,000 \times 2 = 8\,000$ L, soit 8 m^3 ensuite. Le foyer amélioré consomme moins parce que ses ouvertures amènent l'air au coeur du charbon : la combustion y est complète et donne toute sa chaleur au lieu d'en perdre en fumée noire et en monoxyde de carbone. **Le gestionnaire doit acheter le foyer amélioré : il est remboursé en un peu plus d'un mois, il économise ensuite 450 FCFA par jour et il réduit d'un tiers le dioxyde de carbone rejeté.** Les 320 repas servis et les onze salles à repeindre sont des données parasites.

Situation 6 (Bobo-Dioulasso). En clouant des tôles sur les deux ouvertures hautes et en fermant la porte, Issa a supprimé l'entrée d'air neuf du hangar. Le charbon y brûle donc avec un dioxygène insuffisant : la combustion est **incomplète**, elle produit du noir de fumée, ce qui explique le plafond noirci, et du monoxyde de carbone, selon $2\,\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{CO}$. Ce gaz incolore, inodore et non irritant prend dans le sang la place du dioxygène, ce qui donne exactement les maux de tête et la somnolence de l'apprenti. La chaleur d'avril peut fatiguer, mais elle n'explique ni le plafond noirci ni des malaises qui cessent dès que l'apprenti sort. **Issa doit conclure à une intoxication au monoxyde de carbone, rouvrir immédiatement les ouvertures hautes, tenir la porte ouverte pendant les coulées et protéger ses pièces de la poussière par un simple couvercle au lieu de fermer le hangar.** Le volume de 90 m^3 sert au raisonnement ; la température de 40 degrés en avril est une donnée parasite.

Corrigés « Vers les devoirs »

Ex. 62. a) **Vrai.** Dans une réaction chimique, des corps disparaissent (les réactifs) et des corps nouveaux apparaissent (les produits) : c'est une transformation chimique. b) **Faux.** Une combustion complète ne produit que du dioxyde de carbone et, avec certains combustibles, de la vapeur d'eau, deux gaz sans fumée. La fumée noire (suie) signale une combustion incomplète. c) **Vrai.** Une combustion incomplète forme du monoxyde de carbone et du carbone non brûlé (suie), qui sont encore combustibles. d) **Faux.** C'est le dioxyde de carbone qui trouble l'eau de chaux, pas la vapeur d'eau. e) **Faux.** Les réactifs disparaissent et de nouveaux corps apparaissent, mais les **atomes se conservent** : ce sont les mêmes atomes, simplement regroupés autrement. Le nombre d'atomes de chaque sorte est le même avant et après la réaction.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ta description de la combustion du carbone, tes tests de reconnaissance des gaz, tes équations-bilans et tes calculs de masse, de volume ou de prix sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Ouahigouya).** Expliquer que le brasero manquerait de dioxygène dans la salle close, écrire l'équation de la combustion incomplète, nommer le gaz formé et dire où placer le brasero.
- **Situation 2 (Saaba).** Calculer la masse de carbone de chaque sac et son prix au kilogramme, puis choisir le fournisseur.
- **Situation 3 (Kaya).** Relier les symptômes au manque d'air dû au soufflet percé, distinguer combustion complète et incomplète et dire s'il faut rendre le charbon.
- **Situation 4 (Fada N'Gourma).** Proposer les deux tests, eau de chaux et bûchette incandescente, et attribuer chaque flacon sans les sentir.
- **Situation 5 (Léo).** Calculer la dépense et le volume de dioxyde de carbone avec et sans foyer amélioré, le délai de remboursement, puis trancher.
- **Situation 6 (Bobo-Dioulasso).** Relier la fermeture du hangar, le plafond noirci et les malaises à la combustion incomplète, écrire son équation et dire ce qu'Issa doit changer.